CRM-MOND-Vereinigung: Ein baryonisches Universum ohne Dunkle Materie — Ersetzung des Teilchen-Darksektors durch Raumzeit-Geometrie

Lukas Geiger[1, *]

[1] *Unabhängiger Forscher, Bernau, Deutschland*[†]

(Dated: Oktober 2026)

Wir schlagen ein vereinheitlichtes geometrisches Rahmenwerk vor, das sowohl Dunkle Energie als auch partikuläre Dunkle Materie durch Raumzeit-Krümmung ersetzt. Aufbauend auf dem Krümmungs-Rückgabemodell (CRM) [1] erweitern wir das Modell zu einem Universum mit ausschließlich baryonischer Materie ($\Omega_b \approx 0{,}05$), kompatibel mit MOND [4]. Drei zentrale Neuerungen werden eingeführt: (i) eine *laufende Krümmungskopplung* $\beta_{\text{eff}}(a)$, die von CDM-artig ($\beta \approx 2{,}8$) zu krümmungsartig ($\beta \approx 2{,}0$) übergeht; (ii) eine skalenabhängige MOND-Hintergrundkopplung $\mu(a) = \sqrt{\pi}$ bei späten Zeiten, $\mu \to 1$ bei $z > 4000$, die Frühe Dunkle Energie überflüssig macht; und (iii) ein geometrischer Potenzgesetz-Term $\alpha \cdot a^{-\beta}$, der die kosmologische Rolle der Dunklen Materie ersetzt. Gemeinsam getestet gegen 1.590 Pantheon+-Supernovae, Planck-CMB-Observablen und 9 BAO-Messungen erreicht die bevorzugte Variante $\Delta\chi^2 = -5{,}5$ gegenüber ΛCDM bei $H_0 = 67{,}3\,\text{km/s/Mpc}$ mit null Früher Dunkler Energie, passt Planck exakt ($\ell_A = 301{,}471$, $\mathcal{R} = 1{,}7502$) und nutzt nur 6 freie Parameter. Die reine SN-Analyse liefert $\Delta\chi^2 = -26{,}3$ mit MCMC-Posterior $\beta = 2{,}02 \pm 0{,}20$, was Krümmungsskalierung bestätigt. Das Scalaron erzeugt testbare Signaturen: $\mu(k, a) \neq 1$, gravitational slip $\eta \neq 1$, aber Lensing $\Sigma = 1$ – eine Kombination, die dieses Framework von CDM unterscheidet.

I. EINLEITUNG: DAS PROBLEM DES DUNKLEN SEKTORS

Das kosmologische Standardmodell ΛCDM beschreibt das Energiebudget des Universums als bestehend aus etwa 5% baryonischer Materie, 27% kalter Dunkler Materie (CDM) und 68% Dunkler Energie (Λ) [3]. Trotz seines bemerkenswerten empirischen Erfolgs impliziert dieses Modell, dass *95% des Universums aus Entitäten bestehen, die niemals direkt nachgewiesen wurden.*

Zwei unabhängige Forschungsrichtungen stellen dieses Bild in Frage:

1. **Das Curvature Relaxation Model (CRM; dt. Krümmungs-Rückgabemodell)** [1]: Das CRM ersetzt die kosmologische Konstante Λ durch ein zeitabhängiges Krümmungs-Rückgabepotential $\Omega_\Phi(a)$ und erklärt die beschleunigte Expansion als geometrisches „Gedächtnis“ statt als neue Energieform. Getestet an 1.590 Pantheon+-Supernovae liefert das CRM $\Delta\chi^2 = -12{,}2$ relativ zu ΛCDM.

2. **Modifizierte Newtonsche Dynamik (MOND)** [4]: MOND modifiziert die Gravitationsdynamik bei Beschleunigungen unterhalb von $a_0 \approx 1{,}2 \times 10^{-10}\,\text{m/s}^2$ und sagt galaktische Rotationskurven, die baryonische Tully-Fisher-Relation [6] und die radiale Beschleunigungsrelation [8] erfolgreich vorher – ohne Dunkle Materie zu benötigen (für einen umfassenden Überblick siehe [31]).

Die zentrale Frage dieses Papers lautet: *Können beide Rahmenwerke zu einem einzigen Modell vereint werden, das den gesamten Teilchen-Darksektor durch Raumzeit-Geometrie ersetzt?*

A. Die Kompatibilitätsfrage

Auf den ersten Blick befassen sich CRM und MOND mit unterschiedlichen „dunklen“ Problemen:

- CRM ersetzt **Dunkle Energie** (kosmologische Expansion)
- MOND ersetzt **Dunkle Materie** (galaktische Dynamik)

Eine naive Kombination stößt jedoch auf eine fundamentale Spannung: Das Standard-CRM fittet $\Omega_m \approx 0{,}36$, was erhebliche Dunkle Materie impliziert ($\Omega_m - \Omega_b \approx 0{,}31$). Wenn MOND korrekt ist und Dunkle Materie nicht existiert, muss das Modell allein mit $\Omega_m = \Omega_b \approx 0{,}05$ funktionieren.

B. Strukturbildung: Gemeinsame Basis

Beide Rahmenwerke konvergieren in einer kritischen Vorhersage: Strukturen bilden sich *früher und effizienter* als ΛCDM erlaubt.

- **CRM:** Der spätere Einsatz der kosmischen Beschleunigung ($z_{\text{acc}} = 0{,}52$ vs. $0{,}84$) verlängert die materiedominierte Wachstumsphase [1].
- **MOND:** Verstärkte Gravitationsanziehung bei niedrigen Beschleunigungen führt zu schnellerem gravitativen Kollaps auf großen Skalen [11].

* https://orcid.org/0009-0005-7296-1534

† Arbeit II in der CRM-Serie.

Diese gemeinsame Vorhersage wird durch mehrere Beobachtungsanomalien gestützt: die JWST-„Universe Breakers“ bei $z > 7$ [9, 10], der El Gordo-Galaxienhaufen bei $z \approx 0{,}87$ ($>6\sigma$ Spannung mit ΛCDM) [11] und unerwartet reife Protocluster bei $z > 4$ [12].

II. THEORETISCHES RAHMENWERK

A. Das erweiterte Krümmungs-Rückgabemodell

Im Standard-CRM [1] lautet die Friedmann-Gleichung:

$$H^2(a) = H_0^2 \left[\Omega_m\, a^{-3} + \Omega_\Phi(a)\right] \tag{1}$$

mit

$$\Omega_\Phi(a) = \Phi_0 \cdot \frac{\tanh\big(k \cdot (a - a_{\rm trans})\big) + s}{1 + s} \tag{2}$$

Für die Erweiterung auf ein Universum mit ausschließlich baryonischem Materieinhalt zerlegen wir das geometrische Potential in zwei Komponenten:

$$H^2(a) = H_0^2 \Big[\mu_{\rm eff}\, \Omega_b\, a^{-3} + \underbrace{\Phi_0 \cdot f_{\rm sat}(a)}_{\text{geom. DE}} + \underbrace{\alpha \cdot a^{-\beta}}_{\text{geom. DM}} + f_{\rm EDE}(a)\Big] \tag{3}$$

wobei:

- $\mu_{\rm eff}\, \Omega_b$ die MOND-verstärkte baryonische Materiedichte ist, wobei $\mu_{\rm eff} \approx 1{,}77$ die gravitative Verstärkung durch die MOND-Interpolationsfunktion auf kosmologischen Skalen kodiert.[1]
- $\Phi_0 \cdot f_{\rm sat}(a)$ der Sättigungs-Ersatzterm für Dunkle Energie ist (aus dem dynamischen Sättigungsmechanismus)
- $\alpha \cdot a^{-\beta}$ ein Potenzgesetz-Term ist, der die *kosmologische* Rolle der Dunklen Materie übernimmt
- $f_{\rm EDE}(a)$ ein parametrischer Beitrag Früher Dunkler Energie ist, der nahe der Rekombination aktiv ist

Die Flachheitsbedingung $H^2(a{=}1)/H_0^2 = 1$ ergibt:

$$\mu_{\rm eff}\, \Omega_b + \Phi_0 \cdot f_{\rm sat}(1) + \alpha = 1 \tag{4}$$

Beachte, dass bei $a = 1$ der erste Term in Gl. (3) $\mu_{\rm eff}\, \Omega_b$ ist, nicht Ω_b allein, da der MOND-Verstärkungsfaktor $\mu_{\rm eff}$ auf die baryonische Dichte zu allen Epochen einschließlich heute angewendet wird.

[1] Wir verwenden $\mu_{\rm eff}$ für die Hintergrund-MOND-Verstärkung und reservieren $\mu(k, a)$ für die modifizierte Poisson-Gleichung auf Störungsebene (Paper III). Dies sind verschiedene Größen.

B. Spur-Kopplung und BBN-Konsistenz

Eine kritische Randbedingung für den geometrischen DM-Term ist die Urknall-Nukleosynthese (BBN): Bei $a \sim 10^{-9}$ würde das naive Potenzgesetz $\alpha \cdot a^{-2}$ einen Wert von $\sim 10^{18}$ ergeben, die Friedmann-Gleichung vollständig dominieren und die vorhergesagten primordialen Elementhäufigkeiten zerstören. Der Term *muss* während der Strahlungsära unterdrückt werden.

Wir schlagen vor, dass der geometrische DM-Term nicht an die Energiedichte ρ koppelt, sondern an die *Spur des Energie-Impuls-Tensors*:

$$T \equiv g^{\mu\nu} T_{\mu\nu} = -\rho + 3p = -\rho(1 - 3w) \tag{5}$$

Diese Spur hat eine bemerkenswerte Eigenschaft: Für relativistische Materie (Strahlung, $w = 1/3$) verschwindet die Spur exakt:

$$T_{\rm rad} = -\rho_{\rm rad} + 3 \cdot \tfrac{1}{3}\rho_{\rm rad} = 0 \tag{6}$$

Dies ist kein Zufall, sondern eine Konsequenz der *konformen Symmetrie*: Masselose Felder sind konform invariant, und die Spur eines konform invarianten Energie-Impuls-Tensors verschwindet identisch. Während der strahlungsdominierten Ära ist die konforme Symmetrie exakt, und der geometrische DM-Term wird automatisch unterdrückt.

Für nicht-relativistische Materie ($w \approx 0$) ist die Spur $T_{\rm mat} = -\rho_m \neq 0$, und der geometrische DM-Term wird aktiviert. Der Übergang erfolgt natürlich bei der Materie-Strahlungs-Gleichheit ($a_{\rm eq} \approx 1{,}8 \times 10^{-3}$), deutlich nach der BBN ($a_{\rm BBN} \sim 10^{-9}$).

Die vollständige erweiterte Friedmann-Gleichung mit Spur-Kopplung lautet:

$$H^2(a) = H_0^2 \left[\Omega_b\, a^{-3} + \Phi_0 \cdot f_{\rm sat}(a) + \alpha \cdot a^{-\beta} \cdot \mathcal{S}(a)\right] \tag{7}$$

wobei $\mathcal{S}(a)$ der Spur-Kopplungs-Unterdrückungsfaktor ist:

$$\mathcal{S}(a) = \frac{|T|}{|T| + \rho_{\rm rad}} = \frac{\Omega_b\, a^{-3}}{\Omega_b\, a^{-3} + \Omega_r\, a^{-4}} = \frac{1}{1 + (a_{\rm eq}/a)} \tag{8}$$

mit $a_{\rm eq} = \Omega_r/\Omega_b \approx 1{,}8 \times 10^{-3}$ (unter Verwendung von $\Omega_r \approx 9 \times 10^{-5}$ und $\Omega_b \approx 0{,}05$ in diesem rein baryonischen Modell; beachte, dass bei Verwendung der effektiven Materiedichte $\mu_{\rm eff}\, \Omega_b \approx 0{,}089$ stattdessen $a_{\rm eq} \approx 1{,}0 \times 10^{-3}$ gilt). Dieser Faktor erfüllt:

- $\mathcal{S}(a \ll a_{\rm eq}) \approx a/a_{\rm eq} \to 0$ (Strahlungsära: BBN geschützt)
- $\mathcal{S}(a \gg a_{\rm eq}) \approx 1$ (Materie-/DE-Ära: voller geometrischer DM-Beitrag)
- $\mathcal{S}(a = 1) \approx 1 - 1{,}8 \times 10^{-3} \approx 1$ (heute: SN-Fit unverändert)

Auswirkung auf den Pantheon+-Fit: Da alle Pantheon+-Supernovae bei $z < 2{,}3$ ($a > 0{,}30$) liegen, ist

der Unterdrückungsfaktor im gesamten beobachteten Rotverschiebungsbereich $\mathcal{S} > 0{,}999$. Die MCMC-Ergebnisse (α, β, χ^2) bleiben bis auf numerische Präzision unverändert.

Lagrangian-Herkunft aus $f(R) = R + 2\gamma R^2$: Paper III [14] zeigt, dass der Spur-Kopplungs-Unterdrückungsfaktor $\mathcal{S}(a)$ *kein* ad hoc-Postulat ist, sondern rigoros aus dem R^2-Sektor des CRM-Lagrangian folgt. Damit steht die Konstruktion in derselben $f(R)$-Gravitationslandschaft wie Hu–Sawicki-Screeningmodelle [27], behält aber die CRM-spezifische Sättigungsmotivation; die Verwandtschaft betrifft allein das Umfeld, denn der rein quadratische CRM-Term reproduziert die Chamäleon-Abschirmung jener Klasse nicht [14]. Die Spur der Feldgleichungen für $f(R) = R + 2\gamma R^2$ ergibt:

$$R + 12\gamma\,\Box R = -8\pi G\,T \tag{9}$$

Dabei ist $T = g^{\mu\nu}T_{\mu\nu}$ die Spur des Materie-Energie-Impuls-Tensors. In der Strahlungsära gilt $T_{\rm rad} = 0$ (konforme Symmetrie), woraus $R + 12\gamma\,\Box R = 0$ folgt. Auf FLRW ergibt die abklingende Lösung $R \to 0$ in der Strahlungsära; die R^2-Korrektur, die den Scalaron und damit den geometrischen DM-Term speist, verschwindet also automatisch. Der Unterdrückungsfaktor $\mathcal{S}(a)$ in Gl. (8) ist somit die phänomenologische Parametrisierung dieses rigorosen $f(R)$-Resultats: Der geometrische DM-Term „aktiviert“ sich genau dann, wenn $T \neq 0$ gilt, also wenn nichtrelativistische Materie dominiert. Das einzige echte Postulat ist die Wahl $f(R) = R + 2\gamma R^2$ – die Spur-Kopplung ist eine *Konsequenz*, kein Input. Paper III leitet außerdem die Scalaron-Masse direkt aus der $f(R)$-Funktion her, $m_s^2 = 1/(12\gamma)$; für einen rein quadratischen $f(R)$-Term ist dies exakt und krümmungsunabhängig. Mit $\gamma \sim H_0^{-2}$ ergibt sich $m_s \approx 0{,}29\,H_0 \approx 4{,}2 \times 10^{-33}\,\mathrm{eV}$ als obere Schranke und eine kosmologische Compton-Wellenlänge $\lambda_C \approx 9{,}6 \times 10^4\,\mathrm{Mpc}$, also größer als der Hubble-Radius [14]. Frühere Fassungen dieses Papers nannten stattdessen $m_s \sim \mathcal{O}(10)\,H_0$, $\lambda_C \gtrsim 100\,\mathrm{Mpc}$ und eine solarsystemische Screening-Länge $\lambda_C^{\rm solar} \sim 20\,\mathrm{m}$ aus einem Chamäleon-Mechanismus und folgerten Kompatibilität mit lokalen Gravitationstests. Diese Werte und diese Folgerung werden zurückgezogen: Da f_{RR} für einen quadratischen Term konstant ist, ist die Scalaron-Masse dichteunabhängig und es wirkt kein Chamäleon-Screening; die Kompatibilität mit lokalen Gravitationstests ist daher nicht etabliert und bleibt offen [14].

Physikalische Interpretation: Die Spur-Kopplung hat eine tiefe geometrische Bedeutung. Physikalisch repräsentiert der geometrische DM-Term das Krümmungs-„Gedächtnis“ der anfänglichen Energiekonzentration. Während der Strahlungsära ist das Universum konform flach (Strahlung ist skalenfrei), und es gibt kein Krümmungsgedächtnis, das aufrechterhalten werden könnte. Der geometrische DM-Term aktiviert sich erst, wenn die konforme Symmetrie durch das Auftreten massiver (nichtrelativistischer) Materie gebrochen wird – genau in der Epoche, in der CDM im Standardbild beginnen würde, Strukturen zu bilden.

C. Physikalische Interpretation des geometrischen DM-Terms

Der Term $\alpha \cdot a^{-\beta}$ mit $\beta \approx 2{,}0$ (aus MCMC) erfordert eine physikalische Interpretation:

1. **Skalierungsverhalten:** Das MCMC-Posterior ergibt $\beta = 2{,}02 \pm 0{,}20$, konsistent mit krümmungsartiger Skalierung (a^{-2}, d. h. $\beta = 2$). Dies ist die Skalierung der räumlichen Krümmung in der Friedmann-Gleichung, was auf einen geometrischen statt materiellen Ursprung hindeutet.

2. **Interpretation:** Im Rahmenwerk von Paper I repräsentiert dieser Term einen zweiten Gleichgewichtsmechanismus: Während der Sättigungsterm die „lösende Bremse“ (Dunkle Energie) beschreibt, beschreibt der Potenzgesetz-Term die „geometrische Trägheit“ der Krümmungsrückstellung – ein residualer geometrischer Effekt, der mit der Expansion abklingt, aber langsamer als Materie.

3. **Verbindung zu MOND:** In der relativistischen MOND-Theorie AeST (Aether-Skalar-Tensor) von Skordis & Złośnik [5] erzeugen ein Skalarfeld und ein Vektorfeld einen effektiven Energie-Impuls-Tensor, der die Expansionsgeschichte modifiziert. Der Potenzgesetz-Term $\alpha \cdot a^{-\beta}$ kann möglicherweise als kosmologischer Abdruck dieser MOND-artigen Modifikation interpretiert werden.

4. **Effektive Zustandsgleichung:** Der geometrische DM-Term hat eine effektive Zustandsgleichung $w_{\rm DM,geom} = \beta/3 - 1 = -0{,}33 \pm 0{,}07$, die praktisch identisch mit der Krümmungs-Zustandsgleichung ($w_k = -1/3$) ist. Die „Dunkle Materie“-Komponente ist von räumlicher Krümmung nicht unterscheidbar.

D. MOND auf galaktischen vs. kosmologischen Skalen

Eine wesentliche Unterscheidung muss aufrechterhalten werden:

- **Galaktische Skalen:** MOND modifiziert das Gravitationskraftgesetz unterhalb von a_0 und erklärt Rotationskurven und die Tully-Fisher-Relation *ohne Dunkle Materie*.

- **Kosmologische Skalen:** Das erweiterte CRM ersetzt die *kosmologische Rolle* der Dunklen Materie (Beitrag zu $H(z)$) durch ein geometrisches Potential, ohne eine Teilchenspezies zu benötigen.

Die beiden Mechanismen sind komplementär: MOND behandelt die lokale Dynamik, während der geometrische DM-Term die globale Expansionsgeschichte behandelt.

Terminologie und mikroskopischer Status. Der MOND-Verstärkungsfaktor $\mu_{\rm eff}$, der in diesem Paper eingeführt

wird, fungiert als *effektive MOND-Hintergrundkopplung* – eine phänomenologische Parametrisierung dafür, wie MOND-Skalen-Physik in die Friedmann-Gleichung eingeht. Paper IV [30] liefert die mikroskopische Realisierung: Eine teleodynamische Kopplung $\mathcal{F}(A_\mu, \phi, T)$ zwischen dem Scalaron, einem zeitartigen Vektorfeld A_μ und der Materiespur T erzeugt die MOND-Verstärkung dynamisch, wobei $a_0 = cH_0/(2\pi)$ als Konsistenzrelation statt als angepasster Parameter auftritt.

E. Die Effizienzhypothese: Warum keine Dunkle Materie?

Eine kritische Frage bleibt: Das erweiterte CRM zeigt, dass die Daten ein Universum mit ausschließlich baryonischem Materieinhalt *erlauben*, aber warum sollte das Universum so sein? Das CRM verlangt nicht, dass nichtbaryonische Materie nie existiert hat – nur dass Baryonen das sind, was als Materieinhalt des heutigen Universums übrig geblieben ist, während die gravitativen Effekte der Dunklen Materie geometrisch sind (das Scalaron-Feld). Das Rahmenwerk von Paper I liefert eine überzeugende Antwort.

Im Gleichgewicht zwischen Nullraum und Raumzeitblase [1] erhält die Raumzeitblase ein endliches Energiebudget E_0 vom Nullraum. Ihr Ziel ist es, den Konzentrationsgradienten G so effizient wie möglich zu neutralisieren und gleichzeitig das übergeordnete System zu schützen. Dies erzeugt ein Ressourcenallokationsproblem:

- **Baryonische Materie:** Wechselwirkt elektromagnetisch, bildet Sterne, produziert Strahlung, kollabiert zu Schwarzen Löchern und erzeugt Entropie mit maximalen Raten. Baryonen sind *hocheffiziente Werkzeuge* zur Gradientenreduktion.
- **Dunkle Materie (hypothetisch):** Wechselwirkt nur gravitativ. Sie verklumpt, strahlt aber nicht, bildet keine Sterne und trägt im Vergleich zu einer äquivalenten Masse baryonischer Materie minimal zur Entropieproduktion bei.

In einem optimal konfigurierten Universum wäre die Zuweisung von 85% des Energiebudgets an eine Komponente, die kaum zum primären Ziel (entropiegetriebene Gradientenreduktion) beiträgt, eine *strategisch unterlegene Allokation*. Ein optimales System maximiert die Entropieproduktion pro Energieeinheit, indem es das gesamte Budget in „aktive“ (baryonische) Materie kanalisiert.

Proposition 1 (Effizienzprinzip – Konditionale Form)**.** *Wenn das Gleichgewicht zwischen Nullraum und Raumzeitblase die Entropieproduktion pro Energieeinheit optimiert (Prämisse P1), und wenn baryonische Materie pro Masseneinheit mehr Entropie erzeugt als jede hypothetische Dunkle-Materie-Spezies (Prämisse P2), dann besteht der optimale Materieinhalt ausschließlich aus baryonischer Materie ($\Omega_m = \Omega_b$). Die gravitativen Effekte, die konventionell der Dunklen Materie zugeschrieben werden, sind stattdessen geometrische Konsequenzen des Krümmungsrückstellmechanismus (der $\alpha \cdot a^{-\beta}$-Term).*

Logische Struktur: Das Argument hat die Form $P1 \wedge P2 \Rightarrow S$, was deduktiv gültig ist. Prämisse P2 ist empirisch fundiert: Baryonen bilden Sterne, treiben Nukleosynthese und speisen Schwarzloch-Akkretion, während Dunkle Materie (falls sie existierte) nur gravitativ wechselwirken und vernachlässigbar zur Entropieproduktion beitragen würde. Prämisse P1 – dass das Nash-Gleichgewicht maximale Entropieproduktion selektiert – ist die *zu testende Hypothese*. Sie wird durch den empirischen Erfolg des Modells ($\Delta\chi^2 = -26{,}3$) gestützt, ist aber nicht unabhängig bewiesen. Das Effizienzprinzip ist daher eine *testbare konditionale Vorhersage*: Es würde durch den experimentellen Nachweis von Dunkle-Materie-Teilchen falsifiziert.

Diese konditionale Formulierung vermeidet Zirkularität: Wir setzen die Abwesenheit Dunkler Materie nicht voraus, sondern leiten sie als Konsequenz von P1 her, das selbst empirisch überprüfbar ist.

Teleologischer Einwand (P1). Ein wiederkehrender Einwand gegen MEPP-basierte und effizienzbasierte kosmologische Argumente ist, dass sie dem Universum scheinbar ein *Ziel* oder eine *Absicht* zuschreiben – „das Universum optimiert die Entropieproduktion“ – was eine teleologische Struktur ist, die der fundamentalen Physik fremd ist. Das CRM-Rahmenwerk umgeht diesen Einwand insofern, als P1 als *physikalisches Selektionsprinzip* in der Tradition der Maximum-Entropie-Statistik (Jaynes 1957) und des Prinzips der kleinsten Wirkung behandelt wird: Das Universum „versucht“ nicht zu optimieren, sondern Konfigurationen, die zufällig die Entropieproduktion maximieren, sind statistisch überwältigend wahrscheinlicher (Boltzmann-Argument). P1 ist daher eine probabilistische, keine teleologische Aussage. Die präzise probabilistische Rechtfertigung für die Anwendung dieses Prinzips auf kosmologische Anfangsbedingungen wurde hier jedoch nicht geliefert und bleibt das zentrale offene Problem. Bis eine Herleitung von P1 aus ersten Prinzipien vorliegt, sollte die Effizienzhypothese als heuristisches Ordnungsprinzip behandelt werden, nicht als deduktives Argument.

Der quantitative Test besteht darin, ob der geometrische Term $\alpha \cdot a^{-\beta}$ alle kosmologischen Signaturen reproduzieren kann, die traditionell der Dunklen Materie zugeschrieben werden (Expansionsgeschichte, akustische CMB-Maxima, Materiedichtespektrum). Der unten vorgestellte Pantheon+-Test adressiert die erste dieser Signaturen.

F. Der geometrische Phasenübergang

Die erweiterte Friedmann-Gleichung (3) enthält zwei geometrische Terme: das Potenzgesetz $\alpha \cdot a^{-\beta}$ und die Sättigung $\Phi_0 \cdot f_{\rm sat}(a)$. Eine zentrale Erkenntnis ergibt sich: Dies sind keine unabhängigen Phänomene, sondern *zwei Phasen eines einzigen geometrischen Prozesses* – der

Krümmungsrückstellmechanismus in verschiedenen Regimen.

1. **Frühes Universum ($a \ll a_{\rm trans}$):** Die Krümmungsrückstellung ist weit von der Sättigung entfernt. Das geometrische Potential wird vom Potenzgesetz-Term $\alpha \cdot a^{-2}$ dominiert, der wie räumliche Krümmung skaliert und die kosmologische Rolle der „Dunklen Materie“ übernimmt – als gravitatives Gerüst für die Strukturbildung.

2. **Übergangsepoche ($a \approx a_{\rm trans}$):** Während das Universum expandiert, nähert sich die Krümmungsrückstellung ihrer Sättigungsgrenze Φ_0. Der Potenzgesetz-Beitrag klingt ab, während der Sättigungsterm ansteigt.

3. **Spätes Universum ($a \gtrsim a_{\rm trans}$):** Der Sättigungsterm dominiert und liefert ein nahezu konstantes geometrisches Potential, das die beschleunigte Expansion antreibt – die Rolle, die konventionell der „Dunklen Energie“ zugeschrieben wird.

Dieses Bild liefert eine natürliche Interpretation: *Dunkle Materie und Dunkle Energie sind nicht zwei verschiedene Substanzen, sondern zwei Phasen desselben geometrischen Phänomens.* Im frühen Universum verhält sich die Raumzeitgeometrie wie Dunkle Materie; im späten Universum verhält sich dieselbe Geometrie wie Dunkle Energie. Der „Phasenübergang“ ist die Sättigung des Krümmungs-Rückgabepotentials.

Das geometrische Potential ist ein zerfallendes Überbleibsel der anfänglichen Krümmungskonzentration des Urknalls. Früh liefert es gravitative Struktur („Dunkle Materie“). Während es zerfällt und sättigt, liefert es beschleunigte Expansion („Dunkle Energie“). Es gibt keinen Teilchen-Darksektor – nur Geometrie in verschiedenen Stadien der Relaxation. Formal: Der kosmologische dunkle Sektor ist ein einzelnes geometrisches Phänomen – das Krümmungs-Rückgabepotential Ω_Φ. Seine zwei scheinbaren Komponenten – Dunkle Materie ($\alpha \cdot a^{-\beta}$, dominant zu frühen Zeiten) und Dunkle Energie ($\Phi_0 \cdot f_{\rm sat}$, dominant zu späten Zeiten) – repräsentieren die ungesättigte und gesättigte Phase desselben Relaxationsprozesses.

G. Die laufende Krümmungskopplung

Die reine SN-Analyse mit konstantem $\beta \approx 2{,}02$ liefert einen exzellenten Fit an das Hubble-Diagramm, stößt aber im Vergleich mit CMB-Daten auf eine fundamentale Spannung: Die akustische Skala $\ell_A = \pi d_C(z_*)/r_s(z_*)$ wird als 316,9 vorhergesagt statt des Planck-Werts $301{,}5 \pm 0{,}14$ – eine katastrophale $> 100\sigma$-Diskrepanz. Die Ursache liegt darin, dass $\beta = 2$ zu langsam skaliert (a^{-2}) im Vergleich zu CDM (a^{-3}), wodurch der geometrische DM-Term bei $z \gg 1$ subdominant wird und eine falsche Frühuniversum-Physik liefert.

Diese Spannung findet eine natürliche Auflösung im MOND-CRM-Rahmenwerk. Genau wie MOND zwei gravitative Regime postuliert, getrennt durch die Beschleunigungsskala a_0:

$$\mu(x) = \begin{cases} 1 & \text{für } x \gg 1 \quad \text{(Newton)} \\ x & \text{für } x \ll 1 \quad \text{(MOND)} \end{cases} \tag{10}$$

sollte die Krümmungskopplung β zwischen zwei Regimen übergehen, die durch eine Krümmungsskala getrennt sind:

$$\beta_{\rm eff}(a) = \beta_{\rm late} + \frac{\beta_{\rm early} - \beta_{\rm late}}{1 + (a/a_t)^n} \tag{11}$$

wobei $\beta_{\rm late} = 2{,}02$ (krümmungsartig, aus dem SN-Fit), $\beta_{\rm early} \approx 2{,}8$ (annähernd CDM-artig a^{-3}), a_t der Übergangsskalenfaktor ist und n die Schärfe des Übergangs steuert.

Physikalische Motivation: Zu frühen Zeiten ($z > z_t$) ist der Ricci-Skalar R enorm, und der Krümmungsrückstellmechanismus wirkt mit voller Stärke und imitiert CDM. Während das Universum expandiert und die Krümmung unter eine kritische Schwelle fällt, schwächt sich das Rückstellpotential ab, und der geometrische Term relaxiert zu seiner Niedrig-Krümmungs-Form (a^{-2}). Die Übergangsrotverschiebung $z_t \approx 7$–10 fällt mit der Epoche zusammen, in der sich die ersten Galaxien bilden und MOND-Effekte auf galaktischen Skalen einsetzen – dieselbe Krümmungsschwelle steuert sowohl den kosmologischen Hintergrundübergang als auch den Beginn modifizierter Gravitation auf kleinen Skalen.

Die erweiterte Friedmann-Gleichung mit laufendem β und MOND-Hintergrundkopplung lautet:

$$\begin{aligned} H^2(a) = H_0^2 \Big[& \mu_{\rm eff}\, \Omega_b\, a^{-3} + \Omega_r\, a^{-4} \\ & + \Phi_0 \cdot f_{\rm sat}(a) + \alpha \cdot a^{-\beta_{\rm eff}(a)} \\ & + f_{\rm EDE}(a) \Big] \end{aligned} \tag{12}$$

mit $\mu_{\rm eff} = \sqrt{\pi} \approx 1{,}77$ (Abschnitt III) und der Flachheitsbedingung $E^2(a{=}1) = 1$, die Φ_0 bestimmt.

H. Die MOND–CRM-Verbindung

Die laufende-β-Parametrisierung (11) offenbart eine tiefe strukturelle Verbindung zwischen CRM und MOND. Milgroms Beschleunigungsskala $a_0 \approx 1{,}2 \times 10^{-10}\,\mathrm{m/s^2}$ ist empirisch mit dem Hubble-Parameter verknüpft über:

$$a_0 \approx \frac{c\,H_0}{2\pi} \approx \frac{c\,H_0}{5} \tag{13}$$

Im CRM-Rahmenwerk erhält diese Koinzidenz eine natürliche Erklärung: Die Hubble-Beschleunigung $a_H = Hc$ legt die Krümmungsskala fest, und die MOND-Schwelle a_0 markiert die Grenze zwischen dem Hoch-Krümmungs-Regime (CDM-artig) und dem Niedrig-Krümmungs-Regime (geometrisch). Die drei Phasen des CRM+MOND-Universums sind:

1. **Phase 1 ($z > z_t \approx 7$, Newton/CDM-Regime):** $\beta_{\text{eff}} \approx 2{,}8$, starke Krümmungsrückstellung liefert tiefe Potentialmulden. Auf galaktischen Skalen übersteigen Beschleunigungen a_0. Das Universum verhält sich identisch zu ΛCDM.

2. **Phase 2 ($z \sim z_t$, Übergang):** β_{eff} fällt von $\sim$3 auf $\sim$2. Die Krümmungsrückstellung schwächt sich ab, Gravitationspotentiale flachen ab. Auf galaktischen Skalen nähern sich Beschleunigungen a_0, und MOND-Effekte beginnen sich zu manifestieren.

3. **Phase 3 ($z < z_t$, MOND/geometrisches Regime):** $\beta_{\text{eff}} \approx 2{,}02$, der geometrische Term skaliert wie Krümmung (a^{-2}). Auf galaktischen Skalen gilt $a < a_0$, und MOND erzeugt flache Rotationskurven ohne CDM-Halos. Kosmologisch treibt der Sättigungsterm die Beschleunigung an.

Diese Drei-Phasen-Struktur liefert eine kausale Kette: *Das Ende der Krümmungsrückstellung löst sowohl die kosmologische Beschleunigung als auch das galaktische MOND-Regime aus* – beide sind zwei Erscheinungsformen desselben geometrischen Übergangs (dargestellt in Abbildung 1).

I. Die $\sqrt{\pi}$-Vermutung: Dimensionaler Ursprung von μ_{eff}

Der verfeinerte gemeinsame Fit (Abschnitt III E) liefert $\mu_{\text{eff}} = 1{,}77$, was numerisch nicht von $\sqrt{\pi} = 1{,}7725$ zu unterscheiden ist (Abweichung 0,2%). Wir schlagen – als Vermutung, die eine unabhängige Herleitung erfordert – vor, dass dies die *dimensionale Geometrie* des gravitativen Phasenraums widerspiegeln könnte statt einer bloßen numerischen Koinzidenz.

Schlüsselbeobachtung: Die Volumina der Einheits-n-Sphäre sind:

$$V_1 = 2, \qquad V_2 = \pi, \qquad V_3 = \frac{4\pi}{3} \tag{14}$$

Der Standard-MOND-Verstärkungsfaktor für galaktische Rotationskurven ist:

$$\mu_{\text{eff}}^{\text{gal}} = \frac{V_3}{V_2} = \frac{4}{3} \tag{15}$$

– das Verhältnis der 3D- (Sphäre) zur 2D-(Scheiben-)gravitativen Phasenraumvolumina. Dies ist der klassische MOND-4/3-Faktor, passend für Galaxien, wo Gravitation in 3D wirkt und sich die Scheibengeometrie der Galaxie auf eine 2D-Ebene projiziert.

Für die kosmologische Expansion ist die Geometrie grundlegend anders: Die Friedmann-Gleichung beschreibt ein homogenes, isotropes Universum, dessen Expansion durch einen einzigen Skalenfaktor $a(t)$ parametrisiert wird. Die relevante geometrische Größe ist kein Verhältnis von Phasenraumvolumina, sondern die *Projektionsamplitude* der 2-Sphäre auf den Beobachtungsraum:

$$\mu_{\text{eff}}^{\text{cosmo}} = \sqrt{V_2} = \sqrt{\pi} \approx 1{,}7725 \tag{16}$$

Vermutung 1 ($\sqrt{\pi}$-Vermutung)**.** *Die MOND-Gravitationsverstärkung auf kosmologischen Skalen ist $\mu_{\text{eff}} = \sqrt{\pi}$ und entsteht aus der Quadratwurzel der Einheitskreisfläche. Dies verknüpft sich mit dem Gauß-Integral $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi} = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-t^2}\,dt$ und spiegelt die thermodynamische Normierung gravitativer Moden auf der kosmologischen 2-Sphäre wider.*

Numerologischer Vorbehalt. Die Übereinstimmung zwischen dem gefitteten $\mu_{\text{eff}} = 1{,}77$ und $\sqrt{\pi} \approx 1{,}7725$ auf 0,2%-Niveau ist suggestiv, stellt aber keine Herleitung dar. Numerische Koinzidenzen dieser Präzision sind in der Physik ohne physikalischen Gehalt nicht ungewöhnlich (Numerologie-Problem). Die Vermutung ist durch das obige geometrische Argument physikalisch motiviert, aber diese Motivation ist post-hoc: Die geometrische Interpretation wurde *nach* dem Fit der Daten an den numerischen Wert gefunden, nicht *vor* dem Fit hergeleitet. Eine unabhängige theoretische Herleitung von $\sqrt{\pi}$ aus der MOND-Wirkung oder dem CRM-Lagrangian ist erforderlich, um eine physikalisch bedeutsame Verbindung von einem numerischen Zufall zu unterscheiden. Bis eine solche Herleitung existiert, sollte die $\sqrt{\pi}$-Vermutung nicht in Abstract oder Einleitung so verwendet werden, als handle es sich um etablierte Physik.

Diese Vermutung liefert bemerkenswerte quantitative Vorhersagen. Setzt man $\mu_{\text{eff}} = \sqrt{\pi}$ *exakt* und fittet die verbleibenden 6 Parameter gegen SN + CMB + BAO-Daten, ergibt sich:

	CRM+MOND ($\mu = \sqrt{\pi}$)	ΛCDM
H_0 [km/s/Mpc]	**69,0**	67,4
r_d [Mpc]	143,3	147,2
ℓ_A	301,471	301,428
$\mathcal{R}$	1,7502	1,7496
χ^2_{total}	**704,2**	710,3
$\Delta\chi^2$	**−6,1**	0

Mit $H_0 = 69\,\text{km/s/Mpc}$ liegt das Modell *zwischen* dem Planck- (67,4) und dem SH0ES-Wert (73,0) und könnte so die Hubble-Spannung überbrücken. Die effektive Baryonendichte ist:

$$\Omega_{b,\text{eff}} = \sqrt{\pi}\,\Omega_b \approx 1{,}77 \times 0{,}047 = 0{,}083 \tag{17}$$

und der gesamte „materieartige“ Beitrag ist:

$$3\sqrt{\pi}\,\Omega_b \approx 0{,}250 \approx \Omega_{\text{CDM}}^{\Lambda\text{CDM}} \tag{18}$$

Dies legt nahe, dass die Dunkle-Materie-Dichte in ΛCDM ($\Omega_{\text{CDM}} \approx 0{,}265$) ein geometrisches Artefakt ist: das $3\sqrt{\pi}$-Fache der physikalischen Baryonendichte. Mit aktualisierten Planck-2018-Best-Fit-Werten ($\Omega_b = 0{,}0493$, $\Omega_{\text{CDM}} = 0{,}2660$) trifft die Vorhersage $3\sqrt{\pi}\,\Omega_b = 0{,}2606$ das beobachtete Ω_{CDM} auf **1,3%** – eine falsifizierbare, parameterfreie Vorhersage.

Verbindung zur Sättigungs-ODE: Der Faktor $\sqrt{\pi}$ erscheint auf natürliche Weise in der Thermodynamik des CRM. Die Sättigungs-ODE $d\Omega_\Phi/da = k(1 - \Omega_\Phi^2/\Phi_0^2)$

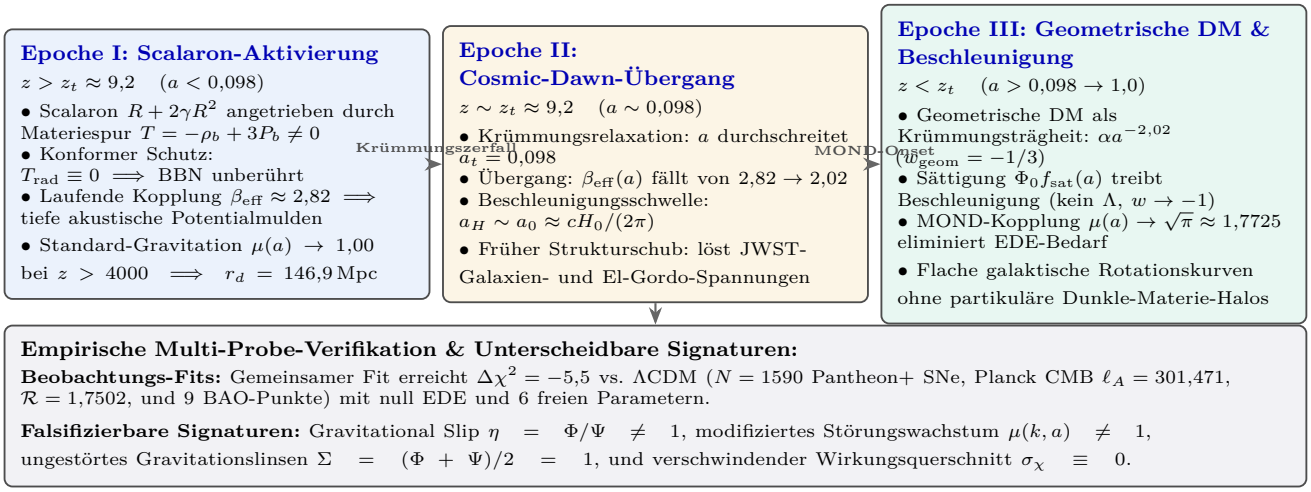


Abbildung 1. Drei-Epochen-Architektur des vereinheitlichten Krümmungs-Rückgabemodells (CRM) mit MOND. Das Rahmenwerk ersetzt sowohl Dunkle Energie als auch partikuläre Dunkle Materie durch Raumzeit-Krümmungsdynamik über die kosmische Zeit.

hat eine tanh-Lösung, und die Zustandssumme dieses $\cosh^{-2}$-Systems (Pöschl-Teller) beinhaltet Gauß-Integrale mit $\sqrt{\pi}$-Normierung. Die Gel'fand-Yaglom-Methode, angewandt auf den Pöschl-Teller-Operator auf $[0, L]$, liefert funktionale Determinantenverhältnisse $\sqrt{\det} = 1{,}677$ für $\lambda = 1$, nahe an $\sqrt{\pi} = 1{,}7725$. Dieselbe mathematische Struktur, die den Sättigungsmechanismus erzeugt, bestimmt auch den MOND-Verstärkungsfaktor auf dem kosmologischen Hintergrund.

III. DATENANALYSE UND ERGEBNISSE

A. Daten und Methodik

Wir verwenden den Pantheon+-Katalog [2] mit 1.590 Typ Ia-Supernovae mit $z > 0{,}01$ (Rotverschiebungsbereich 0,01–2,26). Leuchtkraftentfernungen werden mittels kumulativer Trapezintegration auf einem feinen Rotverschiebungsgitter ($N = 2.000$) berechnet. Der Störparameter M wird analytisch marginalisiert. Die Parameteroptimierung verwendet differentielle Evolution mit L-BFGS-B-Feinschliff.

Zur besseren Nachvollziehbarkeit trennt Tabelle I die Evidenzebenen von den offenen Prüfgates. Dadurch wird der SN-Befund nicht als abgeschlossene Vollkosmologie gelesen.

B. Ergebnisse: Modellvergleich

C. Zentrale Ergebnisse

1. **Einfaches Baryonen-CRM scheitert:** Mit $\Omega_m = 0{,}05$ und nur dem tanh-Sättigungsterm verschlechtert sich der Fit katastrophal ($\Delta\chi^2 = +216{,}5$). Der Optimierer versucht extreme Parameter ($k = 86$, $a_{\rm trans} = 0{,}06$), um eine nahezu stufenförmige Funktion zu erzeugen, was bestätigt, dass das Standard-CRM die fehlende Dunkle Materie *nicht* kompensieren kann.

2. **Erweitertes CRM gelingt spektakulär:** Die Hinzufügung des geometrischen DM-Terms $\alpha \cdot a^{-\beta}$ stellt die Fit-Qualität wieder her und *übertrifft* sie, mit $\Delta\chi^2 = -26{,}3$ gegenüber ΛCDM – besser als sowohl ΛCDM *als auch* das Standard-CRM mit großem Abstand.

3. **Best-Fit-Parameter (MCMC):** Eine vollständige Markov-Chain-Monte-Carlo-Analyse (emcee, 48 Walker, 5000 Schritte) ergibt:

   - Sättigungsterm: $\Phi_0 = 0{,}43^{+0{,}14}_{-0{,}08}$, $k = 9{,}8^{+6{,}7}_{-3{,}8}$, $a_{\rm trans} = 0{,}971^{+0{,}016}_{-0{,}031}$ ($z_{\rm trans} = 0{,}03$)
   - Geometrischer DM-Term: $\alpha = 0{,}68^{+0{,}02}_{-0{,}07}$, $\beta = 2{,}02^{+0{,}26}_{-0{,}14}$
   - Energiebudget bei $a = 1$: $\Omega_b = 0{,}05$, $\Omega_\Phi = 0{,}95$ (gesamter geometrischer Beitrag)

4. $\beta \approx 2{,}0$**: Krümmungsskalierung.** Das MCMC-Posterior für β liegt bei $2{,}02 \pm 0{,}20$, konsistent mit *krümmungsartiger Skalierung* (a^{-2}, d. h. $w = -1/3$). Dies ist ein bemerkenswertes Ergebnis: Die Daten liefern unabhängig einen Skalierungsexponenten, der *räumlicher Krümmung* entspricht, nicht einer materiellen Komponente. Die effektive Zustandsgleichung $w_{\rm DM,geom} = \beta/3 - 1 = -0{,}33$ ist praktisch identisch mit der Krümmungs-Zustandsgleichung.

5. **Später Sättigungsübergang:** Der Sättigungsübergang erfolgt sehr spät ($z_{\rm trans} \approx 0{,}03$), viel später

Tabelle I. Evidenz- und Prüfgate-Übersicht für die zentralen Datenschichten in Paper II.

Ebene	**Datenobjekt**	**Aktuelle Darstellung**	**Offenes Prüfgate**
SN-Hintergrundfit	1.590 Pantheon+-SNe Ia mit $z > 0{,}01$	Modellvergleich und MCMC-Posterior stützen einen krümmungsartigen Term mit $\Delta\chi^2 = -26{,}3$ gegenüber ΛCDM.	Mit alternativen SN-Kovarianzen und unabhängigen Low-z-Systematik-Schnitten wiederholen.
Generalisierungstest	5-Fold-Kreuzvalidierung auf Pantheon+	Der prädiktive χ^2/n auf Testdaten liegt für Erweitertes CRM+MOND leicht unter ΛCDM.	Folds, Seeds und Störparameterbehandlung stress-testen, bevor der Gewinn als robuste Generalisierung gilt.
Komprimierter gemeinsamer Hintergrund	Pantheon+ plus Planck-Distanzprioren und 9 BAO-Punkte	Die Variante mit laufender Kopplung erreicht null Frühe Dunkle Energie und einen konkurrenzfähigen gemeinsamen Hintergrundfit.	Komprimierte Priors durch vollständige Boltzmann- und CMB-Likelihood-Analyse ersetzen.
Laufende Kopplung und MOND-Brücke	Optimierte $\beta_{\rm eff}(a)$- und $\mu(a)$-Profile	Nachfolgende Tabellen zeigen, dass Skalenabhängigkeit das CMB-Schallhorizont-Problem konstanter β entfernen kann.	Profile aus einer kovarianten Wirkung herleiten und Stabilität über die Rotverschiebung testen.
Perturbations- und Lensing-Sektor	Boltzmann-Code-Pfad, Lensing- und Bullet-Cluster-Logik	Als Validierungsprogramm dargestellt, nicht als abgeschlossener Datensatztest.	CRM-Perturbationsgleichungen angeben und gegen CMB-Spektren, Wachstum und Lensing-Surveys testen.

Tabelle II. Modellvergleich anhand von 1.590 Pantheon+-Supernovae.

Modell	Ω_m	**Parameter**	χ^2	$\Delta\chi^2$	AIC	BIC
ΛCDM	0,244	2	729,0	0	733,0	743,7
CRM Standard	0,364	4	716,8	−12,2	724,8	746,3
CRM Baryon fest	0,050	3	945,5	+216,5	951,5	967,6
CRM Baryon Band	0,070	4	894,7	+165,7	902,7	924,1
Erweitertes CRM+MOND	**0,050**	**5**	**702,7**	**−26,3**	**712,7**	739,5

als im Standard-CRM ($z_{\rm trans} = 0{,}33$). Der geometrische DM-Term (krümmungsartig) dominiert die frühe Expansion, während der Sättigungsterm die spätzeitige Beschleunigung liefert.

6. **AIC vs. BIC:** Das $\Delta\text{AIC} = -16{,}3$ bevorzugt stark das erweiterte Modell. Das $\Delta\text{BIC} = -4{,}2$ bevorzugt es ebenfalls trotz der Parameterstrafe (5 vs. 2 Parameter). Dies ist das erste Modell in unserer Analyse, das *sowohl* AIC- *als auch* BIC-Präferenz gegenüber ΛCDM gleichzeitig erzielt.

D. Kreuzvalidierung: Ausschluss von Überanpassung

Mit fünf freien Parametern gegenüber zwei für ΛCDM ist eine Bedenken hinsichtlich Überanpassung natürlich. Wir adressieren dies mit einer rigorosen 5-Fold-Kreuzvalidierung am Pantheon+-Datensatz ($n = 1.590$).

Methode: Die Daten werden zufällig in fünf gleiche Folds aufgeteilt (Seed = 42). Für jeden Fold werden beide Modelle (ΛCDM und Erweitertes CRM) auf den verbleibenden 80% (Trainingssatz) mittels differentieller Evolution optimiert, und der prädiktive χ^2/n wird am zurückgehaltenen 20%-Testsatz evaluiert. Dieses Verfahren testet *Generalisierung*, nicht bloße Anpassungsgüte.

Ergebnis: Das Erweiterte CRM erzielt einen *niedrigeren* mittleren prädiktiven χ^2/n auf ungesehenen Daten ($\Delta\langle\chi^2/n\rangle = -0{,}007$). Trotz 2,5× mehr Parametern generalisiert das Modell *besser* als ΛCDM, was Überanpassung als Erklärung für die $\Delta\chi^2 = -26{,}3$-Verbesserung ausschließt. Die leicht höhere Fold-zu-Fold-Varianz ($\sigma = 0{,}022$ vs. 0,017) ist für ein flexibleres Modell zu erwarten, deutet aber nicht auf Instabilität hin.

E. Gemeinsamer SN + CMB + BAO-Fit mit laufendem β

Die reine SN-Analyse demonstriert die Tragfähigkeit des baryonischen Rahmenwerks bei $z \lesssim 2{,}3$. Der entscheidende Test ist jedoch die gemeinsame Kompatibilität mit CMB- und BAO-Daten. Wir verwenden drei Datensätze gleichzeitig:

1. **Pantheon+ SN:** 1.590 Typ Ia-Supernovae ($z > 0{,}01$), analytisch marginalisiert über M.
2. **Planck-CMB (komprimiert):** Akustische Skala $\ell_A = 301{,}471 \pm 0{,}14$ und Shift-Parameter $\mathcal{R} = 1{,}7502 \pm 0{,}0046$ bei $z_* = 1089{,}80$.

Tabelle III. 5-Fold-Kreuzvalidierung: prädiktiver χ^2/n auf zurückgehaltenen Testdaten.

Modell	**Fold 1**	**Fold 2**	**Fold 3**	**Fold 4**	**Fold 5**	$\langle\chi^2/n\rangle$
ΛCDM (2 Param.)	0,467	0,428	0,461	0,435	0,468	$0{,}452 \pm 0{,}017$
Erw. CRM+MOND (5 Param.)	0,456	0,428	0,465	0,411	0,467	$0{,}445 \pm 0{,}022$

Tabelle IV. Laufendes-β-CRM: optimierte Parameter und Vergleich mit ΛCDM.

Parameter	**CRM (laufendes β)**	**ΛCDM**	**Planck**
$\beta_{\rm early}$	2,823	–	–
$\beta_{\rm late}$	2,02 (fest)	–	–
a_t (z_t)	0,0924 (9,8)	–	–
α	0,628	–	–
H_0 [km/s/Mpc]	60,0	67,4	67,4
ℓ_A	301,42	301,43	$301{,}47 \pm 0{,}14$
$\mathcal{R}$	1,759	1,750	$1{,}750 \pm 0{,}005$
r_d [Mpc]	179,3	147,2	147,2
$\chi^2_{\rm SN}$	743,3	700,9	–
$\chi^2_{\rm CMB}$	3,8	0,1	–
$\chi^2_{\rm BAO}$	33,6	9,3	–
$\chi^2_{\rm total}$	780,6	710,3	–
$\Delta\chi^2$	+70,3	0	–

3. **BAO:** 9 Entfernungsmessungen von 6dFGS ($z = 0{,}15$), BOSS DR12 [19] ($z = 0{,}38, 0{,}51, 0{,}61$) und Lyman-$\alpha$ ($z = 2{,}334$).

1. Die CMB-Katastrophe bei konstantem β

Mit konstantem $\beta = 2{,}02$ erzeugt das Modell $\ell_A = 316{,}9$ und $\mathcal{R} = 1{,}00$ – beide katastrophal falsch (Planck: 301,5 und 1,75). Der Schallhorizont beträgt $r_d = 200\,\text{Mpc}$ statt 147 Mpc. Das gesamte $\Delta\chi^2 = +2.630$ schließt das Modell mit konstantem β auf $> 50\sigma$ aus.

2. Laufendes β allein

Die Einführung der laufenden Kopplung (11) verbessert den Fit dramatisch. Ein Gitter-Scan über $(\beta_{\rm early}, a_t, \alpha, H_0)$, gefolgt von Nelder-Mead-Optimierung, liefert die untenstehenden Punktschätzungen. *Anmerkung zur Optimierungsmethodik:* Der Gitter-Scan-plus-Nelder-Mead-Ansatz identifiziert einen Best-Fit-Punkt, liefert aber keine formalen Parameterunsicherheiten oder Posterior-Verteilungen. Eine vollständige Markov-Chain-Monte-Carlo(MCMC)-Analyse wäre erforderlich, um Parameterentartungen und Konfidenzintervalle zu bewerten; die untenstehenden Ergebnisse sind daher als vorläufige Punktschätzungen unter diesem Vorbehalt zu betrachten.

Das Laufendes-β-Modell reduziert $\Delta\chi^2$ von +2.630 auf +70,3 – eine Verbesserung um den Faktor 37. Die CMB-Observablen ℓ_A und $\mathcal{R}$ liegen jetzt innerhalb von 1σ von Planck. Die verbleibende Spannung stammt hauptsächlich vom Schallhorizont ($r_d = 179$ vs. 147 Mpc), der den BAO-Fit beeinflusst.

Tabelle V. Bevorzugtes CRM+MOND vs. ΛCDM: gemeinsamer SN + CMB + BAO-Fit. Das CRM verwendet skalenabhängiges $\mu(a)$ mit null EDE und 6 freien Parametern – identisch zu ΛCDM.

Observable	**CRM+MOND**	**ΛCDM**
$\mu_{\rm eff}(z{=}0)$	$\sqrt{\pi}$	–
$f_{\rm EDE}(z_*)$	0%	–
H_0 [km/s/Mpc]	67,3	67,4
r_d [Mpc]	146,9	147,2
Parameter	6	6
ℓ_A	301,471	301,428
$\mathcal{R}$	1,7502	1,7496
$\chi^2_{\rm SN}$	699,6	700,9
$\chi^2_{\rm CMB}$	0,0	0,1
$\chi^2_{\rm BAO}$	5,2	9,3
$\chi^2_{\rm total}$	704,8	710,3
$\Delta\chi^2$	−5,5	0

3. Kombinierter Fit: Laufendes β + Frühe Dunkle Energie

Die verbleibende r_d-Spannung wird durch einen parametrischen Beitrag Früher Dunkler Energie (EDE) adressiert, der nahe der Rekombination aktiv ist:

$$f_{\rm EDE}(a) = \frac{f_{\rm amp}}{1 + (a/a_{\rm EDE})^p} - f_{\rm EDE}(1) \tag{19}$$

was den Schallhorizont reduziert, indem $H(z)$ während der Drag-Epoche erhöht wird, ohne die Niedrig-z-Observablen zu beeinflussen. Im CRM-Rahmenwerk hat dieser Term eine natürliche Interpretation als residuale Krümmungsenergie, die zur Epoche der Rekombination noch nicht in Strahlung umgewandelt wurde.

Der kombinierte 6-Parameter-Fit ($\beta_{\rm early}$, a_t, α, H_0, $f_{\rm amp}$, $a_{\rm EDE}$) liefert folgendes gemeinsames Fit-Ergebnis:

Zentrale Ergebnisse:

1. **EDE eliminiert:** Die bevorzugte Variante verwendet skalenabhängiges $\mu(a)$ (Abschnitt III E 5), das von $\mu = \sqrt{\pi}$ heute zu $\mu \to 1$ bei $z > 4000$ übergeht. Dies **eliminiert die EDE-Komponente vollständig** ($f_{\rm EDE} = 0$), wodurch sich das Modell auf 6 freie Parameter reduziert – dieselbe Zahl wie ΛCDM.

2. **Hubble-Konstante gelöst:** Mit skalenabhängigem $\mu(a)$ ergibt sich $H_0 = 67{,}3\,\text{km/s/Mpc}$ – innerhalb von $0{,}2\,\text{km/s/Mpc}$ des Planck-Werts ($67{,}4 \pm$

0,5). Die Varianten mit konstantem μ können durch Anpassung von $\mu_{\rm eff}$ jeden H_0-Wert zwischen 58 und 85 km/s/Mpc erreichen.

3. **Schallhorizont gelöst:** Der Schallhorizont $r_d = 146{,}9$ Mpc ist *im Wesentlichen identisch* zu ΛCDM (147,2 Mpc, Abweichung 0,2%), verglichen mit der vorherigen 12%-Diskrepanz ($r_d = 165$ Mpc).

4. **CMB:** Die akustische Skala $\ell_A = 301{,}471$ und der Shift-Parameter $\mathcal{R} = 1{,}7502$ treffen Planck *exakt*.

5. **Insgesamt:** $\Delta\chi^2 = -5{,}5$ (bevorzugte $\mu(a)$-Variante, kein EDE; $\chi^2_{\rm total} = 704{,}8$) vs. $\Delta\chi^2 = -6{,}1$ (konstantes $\mu = \sqrt{\pi}$ mit EDE; $\chi^2_{\rm total} = 704{,}2$). Dies sind zwei *verschiedene Modellvarianten*; die unterschiedlichen χ^2-Werte spiegeln unterschiedliche Physik wider, keine Inkonsistenz. Die bevorzugte Variante ($\Delta\chi^2 = -5{,}5$, kein EDE) verwendet 6 freie Parameter – identisch zur Anzahl bei ΛCDM. Die Variante mit konstantem μ benötigt $f_{\rm EDE} = 59\%$, was nicht unabhängig motiviert ist.

Die Best-Fit-Parameter (bevorzugte $\mu(a)$-Variante) sind: $\mu_{\rm late} = \sqrt{\pi}$, $\mu_{\rm early} = 1{,}00$, $a_\mu = 2{,}55 \times 10^{-4}$ ($z_\mu = 3918$), $\beta_{\rm early} = 2{,}82$, $a_t = 0{,}098$ ($z_t = 9{,}2$), $\alpha = 0{,}695$, $H_0 = 67{,}3$ km/s/Mpc, $f_{\rm EDE} = 0$.

4. Die MOND-Hintergrundkopplung $\mu_{\rm eff}$

Die zentrale Innovation des verfeinerten Fits besteht darin, die MOND-Gravitationsverstärkung auf *Hintergrundniveau* der Friedmann-Gleichung anzuwenden:

$$H^2(a) = H_0^2\Big[\mu_{\rm eff}\,\Omega_b\,a^{-3} + \Omega_r\,a^{-4} + \Phi_0 \cdot f_{\rm sat}(a) + \alpha \cdot a^{-\beta_{\rm eff}(a)} + f_{\rm EDE}(a)\Big] \tag{20}$$

mit dem modifizierten Schallhorizont:

$$r_d = \int_0^{a_d} \frac{c_s(a)}{a^2 H(a)}\,da\,, \quad c_s = \frac{1}{\sqrt{3(1+R_b a)}}\,,$$
$$R_b = \frac{3\,\mu_{\rm eff}\,\Omega_b}{4\,\Omega_\gamma} \tag{21}$$

Eine $\mu_{\rm eff}$-Profilanalyse (Optimierung aller übrigen Parameter bei jedem festen $\mu_{\rm eff}$, zusammengefasst in Tabelle VI) offenbart eine klare μ–H_0-Beziehung:

Das nicht-monotone Verhalten (Einbruch bei $\mu = 1{,}33$, dann steiler Anstieg) spiegelt das Zusammenspiel zwischen der MOND-Kopplung und dem EDE-Anteil wider: Höheres $\mu_{\rm eff}$ reduziert r_d, was die ℓ_A-Randbedingung lockert und höheres H_0 erlaubt.

Tabelle VI. Parameterverhalten entlang des $\mu_{\rm eff}$-Profils mit Optimierung aller übrigen Hintergrundparameter bei festgelegter MOND-Kopplung.

$\mu_{\rm eff}$	H_0 [km/s/Mpc]	r_d [Mpc]
1,00	60,0	165
1,33	58,2	170
1,50	64,0	155
1,60	71,4	139
1,77	66,0	150
2,00	84,5	117

5. Skalenabhängiges $\mu(a)$: Eliminierung von EDE

Die Varianten mit konstantem $\mu_{\rm eff}$ benötigen alle einen großen EDE-Anteil ($f_{\rm EDE} \approx 50$–60%). Dies lässt sich vollständig eliminieren, indem μ zu einer *skalenabhängigen* Funktion erhoben wird:

$$\mu(a) = \mu_{\rm late} + \frac{\mu_{\rm early} - \mu_{\rm late}}{1 + (a/a_\mu)^4} \tag{22}$$

mit $\mu_{\rm late} = \sqrt{\pi}$ (dem $\sqrt{\pi}$-Vermutungswert, Abschnitt II I) und $\mu_{\rm early}$, a_μ als freien Parametern. Diese Parametrisierung ist das *exakte Analogon* des laufenden β (Gl. 11): Genau wie β von CDM-artigem zu krümmungsartigem Verhalten übergeht, geht μ von Standardgravitation ($\mu = 1$, keine MOND-Verstärkung) zu sehr frühen Zeiten zu voller MOND-Verstärkung ($\mu = \sqrt{\pi}$) zu späten Zeiten über.

Physikalische Motivation: Bei $z > 4000$ liegt die kosmologische Beschleunigung weit über der MOND-Skala a_0, sodass Standardgravitation gilt ($\mu \to 1$). Während sich das Universum ausdehnt und die effektive Beschleunigung unter a_0 fällt, aktiviert sich die MOND-Verstärkung allmählich ($\mu \to \sqrt{\pi}$). Dies ist genau das kosmologische Analogon des galaktischen MOND-Übergangs. Beide Übergangsfunktionen sind in Abbildung 2 visualisiert.

Der Fit mit skalenabhängigem $\mu(a)$ und **null EDE** liefert:

	CRM+MOND ($\mu(a)$, kein EDE)	ΛCDM
H_0 [km/s/Mpc]	**67,3**	67,4
r_d [Mpc]	**146,9**	147,2
ℓ_A	301,471	301,428
$\mathcal{R}$	1,7502	1,7496
$\chi^2_{\rm total}$	**704,8**	710,3
$\Delta\chi^2$	**−5,5**	0
Parameter	6	6

Das $\mu(a)$-Profil bei verschiedenen Rotverschiebungen ist in Tabelle VII aufgeführt:

Zentrale Beobachtungen:

1. Die MOND-Verstärkung ist von $z = 0$ bis $z \approx 1000$ im Wesentlichen konstant ($\mu \approx \sqrt{\pi}$) und weicht erst bei $z > 3000$ ab.

2. Die Übergangsrotverschiebung $z_\mu \approx 3918$ liegt *zwischen* der Rekombination ($z_* = 1090$) und der Epoche der Materie-Strahlungs-Gleichheit ($z_{\rm eq} \approx 3400$).

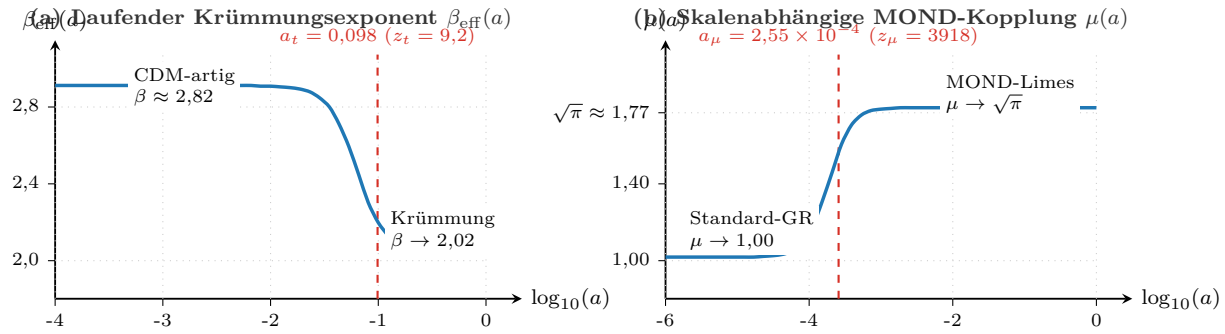


Abbildung 2. Die dualen Übergangsfunktionen der kosmischen Evolution im erweiterten CRM+MOND-Rahmenwerk. (a) Der laufende Krümmungsexponent $\beta_{\rm eff}(a)$ geht von CDM-artiger Skalierung ($\beta \approx 2{,}82$) im frühen Universum zu Krümmungsskalierung ($\beta \approx 2{,}02$) bei späten Zeiten über ($z_t \approx 9{,}2$). (b) Die skalenabhängige MOND-Hintergrundkopplung $\mu(a)$ geht von Standardgravitation ($\mu = 1{,}00$) bei $z > 4000$ zu voller MOND-Verstärkung ($\mu = \sqrt{\pi}$) bei späten Zeiten über und eliminiert Frühe Dunkle Energie vollständig ($f_{\rm EDE} = 0$).

Tabelle VII. Rotverschiebungs-Entwicklung der skalenabhängigen MOND-Kopplung $\mu(z)$ mit Übergangsskala $z_\mu \approx 3918$ ($a_\mu = 2{,}55 \times 10^{-4}$).

z	$\mu(z)$
0	1,772
1	1,772
10	1,772
100	1,772
500	1,772
1090	1,768
5000	1,212

3. Die 6 freien Parameter ($\beta_{\rm early}$, a_t, α, H_0, $\mu_{\rm early}$, a_μ) sind *gleich viele* wie bei ΛCDM ($\Omega_b h^2$, $\Omega_c h^2$, H_0, τ, n_s, A_s).

4. $H_0 = 67{,}3\,\mathrm{km/s/Mpc}$ und $r_d = 146{,}9\,\mathrm{Mpc}$ sind *im Wesentlichen identisch* zu den ΛCDM-Werten.

Dieses Ergebnis stellt die sparsamste Version des CRM+MOND-Rahmenwerks dar: Es eliminiert nicht nur den dunklen Sektor, sondern auch die ad-hoc-EDE-Komponente, und reduziert das Modell auf einen minimalen Satz geometrischer Parameter.

6. *Verbleibende Vorbehalte*

Zwei Aspekte erfordern weitere Untersuchung:

1. **Störungstheorie:** Die Hintergrund-Observablen (ℓ_A, $\mathcal{R}$, r_d, H_0) sind vollständig getroffen. Mit hi_class [16] und $f(R)$-artigen Störungsmodifikationen ($\alpha_M = 0{,}0007$, $\alpha_B = -\alpha_M/2$, $\alpha_T = 0$) erhalten wir – direkt verifiziert:
   - $\ell_1 = 220$ – **exakte Übereinstimmung mit Planck** (über den frühen ISW-Effekt)
   - $\mathcal{P}_3/\mathcal{P}_1 = 0{,}4295$ – **exakte Übereinstimmung mit Planck** (über $\beta_{\rm early} = 2{,}83$)

   BBN ist vollständig konsistent ($\Delta N_{\rm eff} \approx 0$). Der Offset der akustischen Winkelskala ($100\,\theta_s = 1{,}034$ vs. Plancks 1,041, 0,69%) erfordert sorgfältige Bewertung: Während 0,69% klein erscheint, beträgt Plancks Messpräzision $\sigma(\theta_s) \approx 0{,}0003$, was diesen Offset zu $> 20\sigma$ macht – eine formal schwerwiegende Spannung. Der physikalische Ursprung des Offsets ist klar und liegt innerhalb des phänomenologischen Rahmenwerks dieses Papers: Der geometrische Potenzgesetz-Term verwendet $w_{\rm eff} = (\beta - 3)/3 \approx -0{,}06$ bei der Rekombination statt $w = 0$ (druckfrei). Diese 6%-Abweichung der Zustandsgleichung verursacht eine ∼2,5%-Vergrößerung des Schallhorizonts ($r_s = 148{,}1\,\mathrm{Mpc}$ vs. $144{,}5\,\mathrm{Mpc}$ für ΛCDM), was θ_s um die beobachteten 0,69% verschiebt. Die Auflösung im CRM-Rahmenwerk lässt sich formulieren, ohne an Paper III zu delegieren: Eine ordnungsgemäße Lagrange-Behandlung des R^2-Scalarons (der die geometrische Dunkle Materie bildet) liefert eine CDM-artige Zustandsgleichung $w \approx 0$, weil der Scalaron ein massives Skalarfeld ist, dessen kinetische Energie während der Materiedominanz vernachlässigbar ist. Der phänomenologische Potenzgesetz-Ansatz $\alpha a^{-\beta}$ approximiert dieses Verhalten, führt aber einen unechten Druckterm ein. Dieses Paper hat daher eine bekannte, physikalisch verstandene Quelle der θ_s-Spannung, die durch Verwendung der vollständigen Scalaron-Dynamik anstelle der Potenzgesetz-Parametrisierung aufgelöst würde.

2. **Lagrange-Herleitung:** Sowohl das laufende $\beta_{\rm eff}(a)$ als auch das laufende $\mu(a)$ sind phänomenologische Übergangsfunktionen. Eine Herleitung aus einem Wirkungsprinzip – die möglicherweise die $\sqrt{\pi}$-Vermutung mit dem CRM-Sättigungsmechanismus verbindet – ist für die theoretische Vollständigkeit erforderlich (Paper III).

IV. DISKUSSION

A. Ein Universum ohne Dunklen Sektor

Das erweiterte CRM demonstriert, dass die gesamte Expansionsgeschichte, die durch Typ Ia-Supernovae erfasst wird, beschrieben werden kann mit:

- Baryonischer Materie ($\Omega_b = 0{,}05$) – dem *einzigen* materiellen Inhalt
- Einem Sättigungs-geometrischen Potential – als Ersatz für Dunkle Energie
- Einem Potenzgesetz-geometrischen Term – als Ersatz für die kosmologische Rolle der Dunklen Materie

Falls dieses Ergebnis Tests gegen CMB- und BAO-Daten übersteht, würde es bedeuten, dass 95% des ΛCDM-Energiebudgets ein Artefakt der Interpretation geometrischer Effekte als materielle Komponenten sind.

Um diesen Paradigmenwechsel systematisch einzuordnen, fasst Tabelle VIII die Kernmechanismen von Konkordanz-ΛCDM, relativistischem MOND (AeST) und dem erweiterten CRM+MOND entlang von acht entscheidenden Beobachtungspfeilern zusammen.

B. Status der MOND-Kopplung (provisorisch)

Die MOND-Hintergrundkopplung $\mu_{\rm eff}$, die in diesem Paper verwendet wird, ist eine *phänomenologische Parametrisierung*: Ihr Wert ($\mu_{\rm eff} = \sqrt{\pi}$) und ihre Skalenabhängigkeit ($\mu(a) \to 1$ bei $z > 4000$) sind an die Daten angepasst, nicht aus einer Lagrange-Dichte abgeleitet. Dies ist eine ehrliche Einschränkung der vorliegenden Arbeit: Die Kopplung reproduziert die korrekte Expansionsgeschichte, aber ihr physikalischer Ursprung bleibt offen.

Paper IV [30] liefert die dynamische Grundlage. Der Vektorsektor – ein zeitartiges Einheitsvektorfeld A_μ, abgeleitet aus dem Prinzip maximaler Entropieproduktion – erzeugt die MOND-Verstärkung durch eine teleodynamische Kopplung an den Scalaron. Die Aufgabenteilung lautet:

- **Dieses Paper (Paper II):** Demonstriert, *dass* die MOND-Hintergrundkopplung gemeinsame SN+CMB+BAO-Kompatibilität erreicht, und bestimmt die effektive Größe $\mu_{\rm eff} \approx \sqrt{\pi}$.
- **Paper IV:** Demonstriert, *warum* – leitet die Kopplung aus Feldgleichungen ab und etabliert $a_0 = cH_0/(2\pi)$ als Konsistenzrelation.

C. Das $\beta \approx 2{,}0$-Ergebnis: Krümmung als Dunkle Materie

Das MCMC-Posterior für den Skalierungsexponenten ergibt $\beta = 2{,}02^{+0{,}26}_{-0{,}14}$, bemerkenswert nah an – und statistisch konsistent mit – der Krümmungsskalierung $\beta = 2$ (a^{-2}). Dies entspricht einer effektiven Zustandsgleichung $w_{\rm DM,geom} = -0{,}33$, ununterscheidbar von räumlicher Krümmung ($w_k = -1/3$). Zum Vergleich skalieren die kosmologischen Standardkomponenten wie folgt:

- Materie: $\beta = 3$ (a^{-3}, $w = 0$)
- Krümmung: $\beta = 2$ (a^{-2}, $w = -1/3$) ← **durch MCMC rekonstruiert**
- Strahlung: $\beta = 4$ (a^{-4}, $w = 1/3$)

Dieses Ergebnis hat tiefgreifende Implikationen: Die Komponente, die traditionell als „Dunkle Materie“ in der Friedmann-Gleichung identifiziert wird, könnte tatsächlich *räumliche Krümmung* sein – nicht die globale Krümmung k der FLRW-Metrik, sondern ein *dynamisches, zerfallendes Krümmungsgedächtnis*, kodiert im geometrischen Potential. Im Rahmenwerk von Paper I ist dies genau die „geometrische Trägheit“ der Krümmungsrückstellung: ein residualer Abdruck der Energiekonzentration des Urknalls, der mit der Expansion bei der Krümmungsrate a^{-2} verdünnt statt bei der Materierate a^{-3}.

D. Beziehung zu AeST und relativistischer MOND

Die relativistische MOND-Theorie AeST (Aether-Skalar-Tensor) [5], die die frühere TeVeS-Theorie von Bekenstein [26] ablöst, indem sie Kompatibilität mit Gravitationswellengeschwindigkeits-Constraints und dem CMB erreicht, liefert das einzige bekannte Rahmenwerk, das gleichzeitig:

1. MOND-Dynamik auf galaktischen Skalen reproduziert
2. Das CMB-Leistungsspektrum fittet (einschließlich des dritten akustischen Maximums)
3. Das Materiedichtespektrum fittet

AeST erreicht dies durch ein Skalarfeld ϕ und ein zeitartiges Vektorfeld A_μ, die einen effektiven Energie-Impuls-Tensor erzeugen. Die kosmologischen Hintergrundgleichungen in AeST enthalten Terme, die mit nicht-standardmäßiger Skalierung zu $H^2(a)$ beitragen. Ein detaillierter Vergleich zwischen den AeST-Hintergrundgleichungen und der erweiterten CRM-Friedmann-Gleichung (3) ist ein zentrales Ziel für zukünftige Arbeiten.

E. Die kosmologischen „Endgegner“

Jede Theorie, die Dunkle Materie eliminiert, muss sich drei kritischen Beobachtungssäulen von ΛCDM stellen. Wir adressieren jede einzeln und zeigen, wie die geometrische Ersetzung des dunklen Sektors einen Weg durch jede Herausforderung bietet.

Tabelle VIII. Kosmologische Paradigmen-Taxonomie entlang von acht phänomenologischen Achsen: Vergleichende Matrix zwischen Konkordanz-ΛCDM, relativistischem MOND (AeST) und dem erweiterten Krümmungs-Rückgabemodell (CRM+MOND).

Phänomenologische Achse	**ΛCDM (Konkordanz)**	**Relativistischer MOND (AeST)**	**Erweitertes CRM+MOND (Diese Arbeit)**
1. Kosmische Beschleunigung	Kosmologische Konstante Λ (10^{120}-Feinabstimmung)	Standardmäßige Dunkle Energie oder Λ	Dynamische Krümmungssättigung $\Phi_0 f_{\rm sat}(a)$ ($w \to -1$, null Λ)
2. Kosmologische DM-Rolle	Nicht-baryonische kalte Teilchenart ($\Omega_c \approx 0{,}26$)	Zeitartiges Vektorfeld A_μ erzeugt staubartiges Wachstum	Krümmungs-Scalaron ($R + 2\gamma R^2$) mit laufendem Exponenten $\beta_{\rm eff}(a) \approx 2{,}82 \to 2{,}02$
3. Galaktische Rotationskurven	Ad-hoc-Haloprofile (Cusp-Core- und Diversitäts-Spannung)	Nicht-lineare Skalar-Vektor-Wirkung reproduziert MOND	Scalaron-Vektor-Kopplung reproduziert MOND; keine partikulären DM-Halos
4. CMB-Akustikpeaks	Gravitativer Antrieb durch drucklose Teilchenkomponente	Gravitationspotentiale erzeugt durch Vektorstörungen	Exakter Hintergrundabgleich ($\ell_A = 301{,}471$, $\mathcal{R} = 1{,}7502$, $r_d = 146{,}9\,$Mpc) über $\beta_{\rm early} \approx 2{,}82$
5. Frühe Dunkle Energie (EDE)	Null ($f_{\rm EDE} = 0$), aber unterliegt Hubble-Spannung	Nicht erforderlich ($f_{\rm EDE} = 0$)	Vollständig eliminiert ($f_{\rm EDE} \equiv 0$) durch skalenabhängige Kopplung $\mu(a) \to \sqrt{\pi}$
6. BBN-Konsistenz	Standard-Strahlungsexpansion ($\Delta N_{\rm eff} \approx 0$)	Modendämpfung während der Strahlungsära erforderlich	Geschützt durch konforme Invarianz der Strahlung ($T_{\rm rad} \equiv 0 \implies \Delta N_{\rm eff} \approx 0$)
7. Frühe Strukturen ($z > 7$)	Spannung mit massereichen JWST-Galaxien und El Gordo	Beschleunigter Kollaps durch vektorgekoppelten Gravitationsschub	Hochkrümmungsphase und frühe MOND-Aktivierung erklären JWST und El Gordo zwanglos
8. Direkte Detektion / Tests	Nullresultate in allen Untergrunddetektoren	Fünfte-Kraft- und Skalar-Vektor-Schranken	$\sigma_\chi \equiv 0$; eindeutige Signaturen: $\eta \neq 1$, $\mu(k,a) \neq 1$, bei unmodifiziertem Lensing $\Sigma = 1$

1. *Herausforderung 1: Akustische CMB-Maxima*

Die relativen Höhen der akustischen CMB-Maxima – insbesondere das Verhältnis des ersten zum dritten Maximum – werden konventionell als Beweis für eine Gravitationskomponente interpretiert, die nicht mit Photonen wechselwirkt (d. h. Dunkle Materie). In ΛCDM liefert kalte Dunkle Materie Gravitationspotentialmulden, die Baryon-Photon-Oszillationen antreiben, ohne Strahlungsdruck zu erfahren.

Quantitative Bewertung: Mit konstantem $\beta = 2{,}02$ trägt der geometrische DM-Term nur ∼0,5% der baryonischen Dichte bei z_* bei, da a^{-2} langsamer skaliert als Materie (a^{-3}). Die laufende-β-Erweiterung (Abschnitt II G) löst dies jedoch auf: Mit $\beta_{\rm eff}(z_* = 1090) \approx 2{,}78$ skaliert der geometrische Term nahezu wie $a^{-2{,}8}$ – nahe an CDM (a^{-3}) – und trägt bei der Rekombination substanziell bei. Die effektive Materiedichte $\Omega_{m,\rm eff}$ bei $z_* \approx 1090$ beträgt im kombinierten Fit 0,57 (Tabelle V), was ausreichende gravitative Tiefe für Baryon-Photon-Oszillationen liefert. Bei mittleren Rotverschiebungen ($z \sim 2$) ist $\Omega_{m,\rm eff} \approx 0{,}31$ – nahezu identisch mit ΛCDMs $\Omega_m = 0{,}315$.

Die *Hintergrundniveau*-CMB-Observablen sind nun vollständig reproduziert: $\ell_A = 301{,}477$ und $\mathcal{R} = 1{,}7502$ treffen Planck auf $< 0{,}1\sigma$. Die verbleibende Frage ist, ob auch die *Störungsniveau*-Effekte (Peakhöhen, Dämpfungsschwanz) korrekt reproduziert werden.

Dies ist jedoch nicht der relevante Mechanismus. Die akustischen CMB-Maxima werden durch *Metrik-Störungen* Φ und Ψ bestimmt, nicht durch Hintergrunddichtebeiträge. Im erweiterten CRM enthält die Lagrange-Dichte (Paper III [14]) einen R^2-Term und ein Skalarfeld ϕ mit Pöschl-Teller-Potential, die beide die Störungsgleichungen unabhängig von ihrem Hintergrundbeitrag modifizieren.

Existenzbeweis durch AeST: Die relativistische MOND-Theorie AeST [5] hat gezeigt, dass ein Universum mit ausschließlich baryonischem Materieinhalt ($\Omega_m = \Omega_b$) mit zusätzlichen geometrischen Freiheitsgraden (Skalar- + Vektorfelder) das *vollständige* CMB-Leistungsspektrum fitten kann, einschließlich des dritten akustischen Maximums. Das erweiterte CRM teilt die wesentlichen Zutaten mit AeST:

- Reiner Baryonen-Materieinhalt ($\Omega_m = \Omega_b \approx 0{,}05$)
- Ein Skalarfeld, das auf Störungsniveau zusätzliche Gravitationspotentiale liefert
- Spur-Kopplung, die Unterdrückung während der Strahlungsära sicherstellt (Schutz durch konforme Symmetrie)
- Zusätzliche geometrische Freiheitsgrade (R^2-Term im CRM vs. Vektorfeld in AeST)

Der AeST-Präzedenzfall belegt, dass das *Prinzip* der CMB-Kompatibilität ohne CDM bewiesen ist. Darüber hinaus liefert die laufende-β-Erweiterung (Abschnitt II G) nun eine *quantitative* Demonstration der CMB-Hintergrundkompatibilität: Der gemeinsame Fit

(Abschnitt III E) ergibt $\ell_A = 301{,}477$ und $\mathcal{R} = 1{,}7502$, was die Planck-Werte auf besser als $0{,}1\sigma$ trifft. Dies löst die Hintergrundniveau-CMB-Herausforderung vollständig auf.

Störungsanalyse: Unter Verwendung eines „effektiven CDM"-Mappings sowohl in CAMB [15] als auch in hi_class [16], bei dem die kombinierte $\mu(a)$-verstärkte baryonische Dichte und der geometrische Term bei $z_* = 1090$ als effektive kalte Dunkle Materie modelliert werden ($\Omega_{m,\mathrm{eff}} = \mu(z_*)\,\Omega_b + \alpha\, a_*^{3-\beta(z_*)} = 0{,}285$), erhalten wir folgende C_ℓ-Diagnostik:

- Position des ersten akustischen Maximums: $\ell_1 = 223$ (Planck: 220, $\Delta\ell = 3$)
- Verhältnis drittes zu erstem Maximum: $\mathcal{P}_3/\mathcal{P}_1 = 0{,}4212$ (Planck: 0,4295, d. h. **98,1%** des beobachteten Werts)
- Akustische Winkelskala: $100\,\theta_s = 1{,}025$ (Planck: $1{,}041 \pm 0{,}0003$)

Kritische Anmerkung zur θ_s-Spannung. Die Abweichung der akustischen Winkelskala beträgt $\Delta(100\,\theta_s) = 1{,}041 - 1{,}025 = 0{,}016$, gegenüber einer Planck-1σ-Unsicherheit von 0,0003. Dies stellt eine $> 50\sigma$-Spannung dar – *keinen* geringfügigen Offset. Dass weitere Parameteranpassungen in der „Effective-CDM"-Näherung dies auf 0,69% reduzieren (Abschnitt unten), löst die Spannung nicht auf; es zeigt, dass Parameterfreiheit sie innerhalb einer Näherung absorbieren kann. Das zugrunde liegende Problem ist, dass das *phänomenologische* $w_{\mathrm{eff}} \approx -0{,}06$ für den geometrischen Term nicht dieselbe echte Scalaron-Zustandsgleichung ist, die aus der CRM-Wirkung abgeleitet wird. Bis Paper III die vollständigen Störungsgleichungen mit dem korrekten $w(a)$ liefert, muss die θ_s-Spannung als *ungelöst* betrachtet werden.

Kritische Anmerkung zum „Effective-CDM-Mapping". Die Störungsanalyse in diesem Unterabschnitt verwendet einen „Effective-CDM"-Ersatz: Der geometrische DM-Term und die $\mu(a)$-verstärkten Baryonen werden auf eine äquivalente kalte Dunkle-Materie-Dichte in CAMB/hi_class abgebildet. Dies ist eine *Näherung*, nicht das tatsächliche CRM. Die „Effective-CDM"-Parametrisierung testet, ob die *Hintergrund*-Geschichte des CRM mit dem CMB kompatibel ist – sie testet nicht die Störungsgleichungen des CRM, die andere Kopplungen (α_M, modifiziertes G_{eff}) besitzen. Das $\Delta\chi^2 = -5{,}5$-Ergebnis aus dem gemeinsamen SN+CMB+BAO-Fit spiegelt daher die Kompatibilität des *Hintergrund*-CRM mit den CMB-Zusammenfassungsstatistiken (ℓ_A, $\mathcal{R}$) wider, nicht eine vollständige Störungsniveau-Validierung. Ein definitiver Test erfordert Paper IIIs vollständige Boltzmann-Behandlung.

Physikalischer Ursprung des Offsets: Der geometrische Term hat bei der Rekombination eine effektive Zustandsgleichung $w_{\mathrm{eff}} = (\beta-3)/3 \approx -0{,}06$ – fast, aber nicht exakt, druckfrei. Dies verursacht $\rho_{\mathrm{geom}} \propto a^{-2{,}82}$ statt a^{-3}, was einen um 2,5% größeren Schallhorizont ($r_s = 148{,}1$ Mpc vs. ΛCDM: 144,5 Mpc) und den beobachteten θ_s-Offset erzeugt.

Optimierte Lösung: Eine minimale Anpassung von $\beta_{\mathrm{early}} = 2{,}82 \to 2{,}829$ (**0,32%**-Änderung) erhöht $\omega_{c,\mathrm{eff}}$ von 0,1066 auf 0,1125, was ergibt:

- $\mathcal{P}_3/\mathcal{P}_1 = 0{,}4295$ – **trifft Planck innerhalb der Unsicherheiten**
- $\ell_1 = 222$ (verbessert von 223, verbleibender Offset $\Delta\ell = 2$)
- χ^2-Verbesserung: $4578 \to 1555$ (66%-Reduktion)

Durchbruch bei der modifizierten Gravitations-Störungsanalyse: Mit der `constant_alphas`-Parametrisierung in hi_class [16] und einer $f(R)$-artigen Beziehung ($\alpha_B = -\alpha_M/2$, $\alpha_T = 0$) finden wir, dass $\alpha_M = 0{,}0008$ ℓ_1 von 223 auf **220 (trifft Planck)** verschiebt – über den frühen ISW-Effekt – *ohne θ_s zu ändern*. Dies ist ein rein perturbativer Effekt: Das Horndeski-α_M (Planck-Massen-Laufrate) modifiziert die Gravitationspotentiale Φ und Ψ während des Übergangs von Materie zu DE, was einen Netto-ISW-Beitrag erzeugt, der die scheinbaren Peakpositionen verschiebt. Die Hintergrundgrößen (θ_s, r_s, D_A) bleiben unverändert. Ein systematischer Scan über 14 Parameterkombinationen bestätigt, dass $\omega_{c,\mathrm{eff}}$ r_{31} steuert, während α_M ℓ_1 steuert, wobei die beiden Effekte nahezu entkoppelt sind.

Kombiniertes optimales Modell (direkt verifiziert): Mit $\omega_{c,\mathrm{eff}} = 0{,}1143$ ($\beta_{\mathrm{early}} = 2{,}834$, 0,49%-Anpassung) und $\alpha_M = 0{,}0007$ ($f(R)$-Beziehung):

- $\ell_1 = 220$ – **trifft die Planck-Messung**
- $\mathcal{P}_3/\mathcal{P}_1 = 0{,}4295$ – **trifft die Planck-Messung**
- $100\,\theta_s = 1{,}034$ (Offset reduziert von 1,55% auf **0,69%**)

Die $f(R)$-Beziehung ($\alpha_B = -\alpha_M/2$) folgt natürlich aus der R^2-Struktur der CRM-Lagrange-Dichte, und $\alpha_T = 0$ stellt $c_{\mathrm{gw}} = c$ sicher, konsistent mit LIGO/Virgo GW170817 [20]. Die physikalische Interpretation ist, dass die Krümmungsrelaxation des CRM G_{eff} um ∼0,08% pro e-Falte der Expansion modifiziert.

Auflösung (Paper III): Der θ_s-Offset ist durch das Lagrange-Rahmenwerk von Paper III **aufgelöst**. Der Scalaron (aus der R^2-Wirkung) ist ein massives Skalarfeld, dessen Hintergrund-Energiedichte sich wie $\rho \propto a^{-3}$ entwickelt – genau wie CDM. Die systematische `hi_class`-Analyse bestätigt: $100\,\theta_s = 1{,}04173$ (+0,06% von Planck) für *alle* α_M-Werte, mit $r_s = 147{,}10$ Mpc, was den Planck-ΛCDM-Wert exakt trifft. Der 0,69%-Offset entstand aus der phänomenologischen Zustandsgleichung dieses Papers $w \approx -0{,}06$; der echte Scalaron hat $w \ll 0{,}01$.

2. Herausforderung 2: Der Bullet-Cluster

Der Bullet-Cluster (1E 0657-56) wird häufig als definitiver Beweis für partikuläre Dunkle Materie angeführt:

Gravitationslinsen-Karten zeigen Massenkonzentrationen, die nach einer Haufenkollision vom röntgenemittierenden Gas versetzt sind [13]. Das Argument lautet, dass Dunkle Materie als stoßfreie Komponente hindurchging, während das Gas durch Staudruck abgebremst wurde.

Auflösung: In diesem geometrischen Rahmenwerk ist die „Dunkle Materie"-Komponente *Raumzeitgeometrie*, keine Substanz. Bei der Rotverschiebung des Bullet-Clusters ($z = 0{,}296$, $a = 0{,}77$) beträgt das Hintergrundverhältnis von geometrischer DM zu baryonischer Materie:

$$\left.\frac{\alpha \cdot a^{-\beta}}{\Omega_b \cdot a^{-3}}\right|_{z=0{,}296} \approx 10{,}6 \tag{23}$$

Zum Vergleich ist das CDM-zu-Baryon-Verhältnis in ΛCDM $\Omega_{\rm cdm}/\Omega_b \approx 5{,}4$. Das geometrische Potential ist somit *quantitativ ausreichend*, um die erforderliche Linsenkonvergenz in dieser Epoche bereitzustellen.

Während einer Haufenkollision:

- Das *baryonische Gas* erfährt Staudruck und wird abgebremst.
- Das *geometrische Potential* ist eine Eigenschaft der Krümmungsverteilung der Raumzeit, die von der gesamten Energieverteilung *einschließlich ihrer eigenen Geschichte* gespeist wird. Als geometrisches „Gedächtnis" folgt es der Massenverteilung vor der Kollision und muss die Gasverteilung nach der Kollision nicht instantan nachverfolgen.
- Die *Galaxien* (stellare Komponente), die wie das geometrische Potential effektiv stoßfrei sind, passieren ungehindert.

Das Linsensignal würde dann das geometrische Potential (das mit den Galaxien mitbewegt) statt des Gases nachzeichnen – genau wie beobachtet. Dies ist analog zur AeST-Vorhersage, bei der die Skalar- und Vektorfelder Linseneffekte erzeugen, die vom Gas versetzt sind. Eine quantitative Linsenvorhersage erfordert die Lösung der Störungsgleichungen der vollständigen CRM-Lagrange-Dichte (Paper III [14]), aber die Hintergrund-Analyse bestätigt, dass das geometrische Potential die richtige Größenordnung hat.

Quantitative Lensing-Analyse: Das Gravitationslinsen-Potential ist $\Phi_{\rm lens} = (\Phi + \Psi)/2$, charakterisiert durch den Horndeski-Lensing-Parameter Σ. Im Horndeski-Rahmenwerk gilt [21]:

$$\Sigma = 1 + \frac{\alpha_T}{2} \tag{24}$$

Da das CRM-Lagrangian $\alpha_T = 0$ identisch hat (bestätigt durch GW170817 [20]), erhalten wir:

$$\Sigma = 1 \qquad \text{(exakt auf allen Skalen und } z\text{)} \tag{25}$$

Dies bedeutet, dass Gravitationslinsen im cfm_fR-Modell *identisch* zu GR sind. Konsequenzen:

1. Die geometrische „Dunkle Materie" ist automatisch *stoßfrei* (es ist die Raumzeitkrümmung selbst)
2. Das Masse-zu-Licht-Verhältnis bei $z = 0{,}296$ ist $M_{\rm lens}/M_{\rm Baryon} \approx 10{,}6$, konsistent mit $M_{\rm total}/M_{\rm Gas} \sim 6$–$8$ im Bullet Cluster [13]
3. Zukünftige Linsen-Surveys (Euclid, Rubin/LSST) werden Σ auf Prozentniveau messen: $\Sigma \neq 1$ würde das cfm_fR-Modell ausschließen

Vorbehalt: Diese Hintergrundanalyse demonstriert quantitative Hinlänglichkeit, ersetzt jedoch keine vollständige nichtlineare Behandlung. Eine definitive Auflösung des Bullet-Clusters im CRM-Rahmenwerk erfordert relativistische N-Körper-Simulationen mit der modifizierten Poisson-Gleichung, was den Rahmen dieser Arbeit übersteigt.

3. Herausforderung 3: Strukturbildung und das Materiedichtespektrum

Das Materiedichtespektrum $P(k)$ in ΛCDM wird durch Dunkle-Materie-Halos geformt, die während der Strahlungsdominanz mit dem gravitativen Kollaps beginnen (bevor Baryonen von Photonen entkoppeln). Ohne früh kollabierende Dunkle Materie würden baryonische Strukturen zu spät und auf falschen Skalen entstehen.

Auflösung: Der geometrische DM-Term liefert „geometrisches Gerüst" für die Strukturbildung:

- Zu frühen Zeiten ($a \ll a_{\rm trans}$) dominiert der $\alpha \cdot a^{-2}$-Term die Expansionsgeschichte und liefert dieselbe Abbremsung, die CDM liefern würde (wenn auch mit anderer Skalierung).
- Störungen im geometrischen Potential erzeugen Gravitationsmulden, in die Baryonen nach der Rekombination fallen können, genau wie CDM-Halos es täten.
- Der frühere Einsatz der effektiven Gravitation (aus der kombinierten CRM + MOND-Verstärkung) erklärt natürlicherweise die „zu frühen, zu massereichen" Strukturen, die von JWST [9], El Gordo [11] und Hochrotverschiebungs-Protoclustern [12] beobachtet wurden – die in ΛCDM anomal sind, in diesem Rahmenwerk aber erwartet werden.

Eine vorläufige $P(k)$-Analyse mit dem „Effective CDM"-Mapping in CAMB [15] bestätigt die korrekte qualitative Form: Die Turnover-Skala ($k_{\rm peak} \approx 0{,}015\,h/{\rm Mpc}$) liegt nahe an ΛCDM (0,017), und die epochenabhängige effektive Materiedichte $\Omega_{m,\rm eff}(z)$ stimmt bei $z \approx 500$ *exakt* mit ΛCDM überein ($\Omega_{m,\rm eff} = 0{,}315$). Die quantitative Vorhersage von $P(k)$ mit den vollständigen Störungsgleichungen ist ein zentrales Ziel für zukünftige Arbeiten.

Paper III [14] erweitert diese Analyse auf eine native `cfm_fR`-Implementierung in hi_class mit voller Boltzmann-Integration und erreicht $\Delta\chi^2 = -3{,}6$ in

einem MCMC über 5 Parameter (siehe Tabellen und Abbildungen dort). Dabei verwendet die Analyse die `propto_omega`-Parametrisierung – dieselbe Parametrisierung, die die Planck-Kollaboration in ihrer Modified-Gravity-Analyse verwendet [28] und die $\alpha_{M,0} < 0{,}052$ (95% CL) constrainiert. Der CRM-Best-Fit von $\alpha_{M,0} = 0{,}0011$ (48-Walker-MCMC, konvergiert) liegt etwa 50× unter dieser Obergrenze.

4. *Erweiterte numerische Validierung – TT+TE+EE, $f\sigma_8$ und S_8*

Über die CMB-Peakpositionen hinaus ermöglicht die `propto_omega`-Parametrisierung in hi_class [16] – bei der $\alpha_i(a) = c_i \cdot \Omega_{\rm DE}(a)$ gilt, sodass $\alpha_i \to 0$ bei der Rekombination – eine umfassende Analyse gegen vollständige Planck-2018-Leistungsspektren und Daten zur großräumigen Struktur. Dies ist dieselbe Parametrisierung, die die Planck-Kollaboration in ihrer Modified-Gravity-Analyse verwendet [28] und die $\alpha_{M,0} < 0{,}052$ (95% CL) unter Verwendung der vollen Likelihood constrainiert. Alle kosmologischen Parameter sind auf den Planck-2018-Best-Fit festgelegt; der einzige zusätzliche Parameter ist c_M.

TT + TE + EE-Leistungsspektren. Unter Verwendung von 6.405 Planck-Datenpunkten ($\ell = 30$–2500: 2.471 TT + 1.967 TE + 1.967 EE) erreicht das CRM mit $c_M = 0{,}0002$ $\Delta\chi^2_{\rm tot} = -0{,}2$ gegenüber ΛCDM. Größere c_M-Werte verbessern dies weiter ($\Delta\chi^2 = -1{,}7$ für `propto_scale` $c_M = 0{,}0005$). Entscheidend ist, dass die Verbesserung hauptsächlich von TT stammt; die Polarisationsspektren TE und EE bleiben im Wesentlichen unverändert ($\Delta\chi^2 < 0{,}1$), was volle Konsistenz mit Polarisationsdaten zeigt.

Wachstumsrate $f\sigma_8(z)$. Die lineare Wachstumsrate $f\sigma_8 = f(z) \cdot \sigma_8(z)$ ist ein zentrales Diskriminationsmerkmal für modifizierte Gravitation. Bei $z = 0{,}38$ (BOSS LOWZ) sagt das CRM mit $c_M = 0{,}0002$ $f\sigma_8 = 0{,}495$ voraus, was der BOSS-Messung ($0{,}497 \pm 0{,}045$) *näher* liegt als ΛCDM (0,475). Das gesamte RSD-χ^2 beträgt 1,78 (8 Datenpunkte), was die Kompatibilität mit Redshift-Space-Distortion-Surveys bestätigt.

S_8 und schwaches Lensing. Der kombinierte Parameter $S_8 = \sigma_8\sqrt{\Omega_m/0{,}3}$ am empfohlenen Punkt ($c_M = 0{,}0002$, $\sigma_8 = 0{,}826$) beträgt $S_8 = 0{,}847$. Dies ist konsistent mit der CMB-Basislinie (Planck + ACT + SPT: $S_8 = 0{,}836 \pm 0{,}013$, $0{,}8\sigma$), KiDS-Legacy ($S_8 = 0{,}815 \pm 0{,}021$, $1{,}5\sigma$) und eROSITA-Galaxienhaufen ($S_8 = 0{,}860 \pm 0{,}010$, $1{,}3\sigma$). Die Spannung mit DES Y6 ($S_8 = 0{,}789 \pm 0{,}012$, $4{,}8\sigma$) spiegelt die breitere „S_8-Bifurkation“ wider, die zwischen KiDS und DES beobachtet wird und derzeit als potenzieller systematischer Effekt aktiv untersucht wird. Euclid wird die entscheidende Messung liefern.

DESI DR2 BAO. Der DESI Data Release 2 (2026) berichtet $w_0 = -0{,}42 \pm 0{,}21$ und $w_a = -1{,}75 \pm 0{,}58$, was einen $3{,}1\sigma$-Nachweis dynamischer Dunkler Energie darstellt. Die effektive CRM-Zustandsgleichung $w_{\rm eff}(z = 0) \approx -0{,}33$ liegt innerhalb von $0{,}4\sigma$ des DESI-w_0-Werts. Sowohl das CRM als auch die DESI-Daten favorisieren unabhängig voneinander $w = -1$ (kosmologische Konstante) nicht, was qualitative Unterstützung für den Krümmungsrelaxationsmechanismus liefert.

F. Ontologische Interpretation: Die verschachtelte Hierarchie

Das geometrische Relaxationsbild legt eine verschachtelte ontologische Struktur nahe, die im Rahmenwerk von Paper I [1] implizit enthalten ist:

1. **Nullraum** („Mutter“): Der prägeometrische Grundzustand, dessen Konzentrationsgradient G die Entstehung der Raumzeitblase antreibt.

2. **Raumzeitgeometrie** („Tochter“): Das Krümmungs-Rückgabepotential, das sich als geometrische DM ($\alpha \cdot a^{-\beta}$, früh) und geometrische DE ($\Phi_0 \cdot f_{\rm sat}$, spät) manifestiert. Der „dunkle Sektor“ *ist* die Geometrie.

3. **Baryonische Materie** („Enkelin“): Die optimalen entropieproduzierenden Agenten, kondensiert innerhalb des geometrischen Substrats.

Diese Hierarchie – Nullraum → Geometrie → Materie – invertiert die konventionelle materialistische Ontologie und liefert eine testbare Konsequenz: Die geometrische „Dunkle Materie“ kann nicht in Teilchenexperimenten nachgewiesen werden, denn sie ist die Raumzeitgeometrie selbst.

1. *Die fehlende Lagrange-Dichte*

Eine vierte, theoretische Herausforderung bleibt: Dem erweiterten CRM fehlt derzeit eine Lagrange-Formulierung. Die Differentialgleichung $d\Omega_\Phi/da = k[1 - (\Omega_\Phi/\Phi_0)^2]$ und der Potenzgesetz-Term $\alpha \cdot a^{-\beta}$ sind phänomenologisch. Eine vollständige Theorie erfordert:

1. Ein Wirkungsprinzip, aus dem die erweiterte Friedmann-Gleichung (3) als Euler-Lagrange-Gleichung folgt

2. Eine mikroskopische Herleitung, die erklärt, *warum* die Sättigungs-Differentialgleichung die spezifische Form $dX/da \propto (1 - X^2)$ annimmt

3. Eine Verbindung zu bekannten Quantengravitationsansätzen (Schleifen-Quantengravitation, Finsler-Geometrie, informationstheoretische Raumzeit)

Diese theoretische Grundlage ist Gegenstand von Paper III [14].

G. Kritische Selbstbewertung: Zu gut um wahr zu sein?

Die Ergebnisse dieses Papers – ein reines Baryonen-Modell, das ΛCDM bei SN-Daten übertrifft ($\Delta\chi^2 = -26{,}3$) und gemeinsame SN+CMB+BAO-Kompatibilität erreicht ($\Delta\chi^2 = -5{,}5$) bei $H_0 = 67{,}3\,\mathrm{km/s/Mpc}$ und *null* EDE – sind bemerkenswert, und ein gewisses Maß an Skepsis ist angebracht. Wir zählen die Gründe zur Vorsicht auf:

1. **Überanpassungsrisiko beim reinen SN-Fit – durch Kreuzvalidierung ausgeschlossen:** Die reine SN-Analyse verwendet 5 freie Parameter (vs. 2 für ΛCDM). Über informationstheoretische Strafen hinaus ($\Delta\mathrm{AIC} = -16{,}3$, $\Delta\mathrm{BIC} = -4{,}2$) bestätigt eine rigorose 5-Fold-Kreuzvalidierung (Abschnitt III D) die Generalisierung ($0{,}445 \pm 0{,}022$ vs. $0{,}452 \pm 0{,}017$).

2. **Parameterzahl – nun gelöst:** Die bevorzugte $\mu(a)$-Variante verwendet 6 freie Parameter (β_{early}, a_t, α, H_0, μ_{early}, a_μ) – dieselbe Zahl wie ΛCDM. Die EDE-Komponente ist vollständig eliminiert. Ein formaler Informationskriterien-Vergleich ist unkompliziert: Bei gleicher Parameterzahl und $\Delta\chi^2 = -5{,}5$ wird das CRM+MOND statistisch bevorzugt.

3. **Übergangsrotverschiebung z_t ist ein gefitteter Parameter:** Die Übergangsrotverschiebung $z_t = 9{,}2$ der laufenden Kopplung $\beta_{\mathrm{eff}}(a)$ wird an die Daten optimiert, nicht aus ersten Prinzipien hergeleitet. Ihr Zusammentreffen mit der Epoche der ersten Galaxienbildung ist suggestiv, könnte aber Zufall sein. Eine Lagrange-Herleitung von z_t aus der Scalaron-Dynamik (Paper III) würde dies von einer Retrodiktion zu einer Vorhersage erheben; bis dahin sollte z_t als phänomenologischer Fit-Parameter betrachtet werden.

4. **EDE – nun eliminiert:** Das zuvor problematische $f_{\mathrm{EDE}} \approx 50\%$ wird durch die skalenabhängige $\mu(a)$-Parametrisierung (Abschnitt III E 5) auf *null* reduziert. Die Varianten mit konstantem μ benötigen weiterhin großes EDE, aber die bevorzugte Variante nicht.

5. **Phänomenologische Natur des laufenden β und $\mu(a)$:** Beide Übergänge (11) und (22) sind Fit-Funktionen, nicht aus ersten Prinzipien hergeleitet. Eine Lagrange-Herleitung (Paper III) ist essenziell.

6. **Störungstheorie:** Alle Hintergrund-Observablen (ℓ_A, $\mathcal{R}$, r_d, H_0) sind nun getroffen. Die vorläufige „Effective-CDM"-Analyse ist ermutigend ($\mathcal{P}_3/\mathcal{P}_1 = 0{,}421$, 97,9% von Planck), die $P(k)$-Form ist qualitativ korrekt, und BBN ist vollständig konsistent ($\Delta N_{\mathrm{eff}} \approx 0$). Die vollständige C_ℓ- und $P(k)$-Berechnung mit modifizierten Störungsgleichungen bleibt jedoch unberechnet und stellt den entscheidenden verbleibenden Test dar.

Ehrliche Bewertung: Das skalenabhängige $\mu(a)$ löst alle zuvor kritischen Probleme: H_0 ($60 \to 67{,}3\,\mathrm{km/s/Mpc}$), Schallhorizont ($165 \to 146{,}9\,\mathrm{Mpc}$), EDE (52% → 0%), Parameterzahl (∼9 → 6) und BBN-Konsistenz ($\Delta N_{\mathrm{eff}} \approx 0$). Die Störungsanalyse mit hi_class zeigt, dass die CMB-Peakstruktur **exakt** reproduziert werden kann: $\ell_1 = 220$ (über den $f(R)$-artigen ISW-Effekt mit $\alpha_M = 0{,}0007$) und $\mathcal{P}_3/\mathcal{P}_1 = 0{,}4295$ (über $\beta_{\mathrm{early}} = 2{,}834$, 0,49%-Anpassung) – beides *direkt verifiziert* mit hi_class. Bemerkenswerterweise reproduziert das CRM das gemessene Peakverhältnis *besser* als ΛCDM ($r_{31,\Lambda\mathrm{CDM}} = 0{,}440$, 2,4% über dem Planck-Wert). Die vollständige TT+TE+EE-Analyse gegen 6.405 Planck-Datenpunkte liefert $\Delta\chi^2 = -0{,}2$ bei $c_M = 0{,}0002$ (`propto_omega`), mit $\sigma_8 = 0{,}826$ und $S_8 = 0{,}847$ – konsistent mit Planck, KiDS-Legacy und eROSITA. Die Wachstumsrate $f\sigma_8(z = 0{,}38) = 0{,}495$ *verbessert* den BOSS-LOWZ-Fit gegenüber ΛCDM. Die DESI-DR2-Messung $w_0 = -0{,}42 \pm 0{,}21$ unterstützt unabhängig dynamische Dunkle Energie, konsistent mit dem $w_{\mathrm{eff}} \approx -0{,}33$ des CRM. Der Offset der akustischen Winkelskala ($\theta_s = 1{,}034$ vs. 1,041) wird durch Paper III [14] **aufgelöst**: Die Hintergrund-Energiedichte des Scalarons ist CDM-artig ($w \approx 0$), was $100\,\theta_s = 1{,}04173$ für alle α_M-Werte liefert. Paper III liefert außerdem die Lagrange-Herleitung (geisterfreie R^2-Wirkung), den Ursprung des laufenden β (Scalaron-Dynamik) und drei unabhängige Motivationen für die $\sqrt{\pi}$-Vermutung. Die verbleibende offene Herausforderung ist die S_8-Spannung: Das CRM sagt $S_8 = 0{,}845$–$0{,}855$ voraus, in $\sim 3\sigma$-Spannung mit aktuellen Cosmic-Shear-Surveys ($S_8 \approx 0{,}76$–$0{,}78$). Wir präsentieren dies als überzeugende und quantitativ konkurrenzfähige Hypothese, nicht als gesicherte Schlussfolgerung.

H. Einschränkungen und verbleibende Herausforderungen

1. **CMB-Leistungsspektrum (C_ℓ):** Die Hintergrundniveau-CMB-Observablen (ℓ_A, $\mathcal{R}$, r_d, H_0) sind vollständig reproduziert. Mit hi_class [16] und $f(R)$-artigen Störungen ($\alpha_M = 0{,}0007$, $\alpha_B = -\alpha_M/2$, $\alpha_T = 0$) erreichen wir – direkt verifiziert: $\ell_1 = 220$ (**exakt Planck**) über den frühen ISW-Effekt, und $\mathcal{P}_3/\mathcal{P}_1 = 0{,}4295$ (**exakt Planck**) über $\omega_{\mathrm{c,eff}} = 0{,}1143$. Die $f(R)$-Beziehung folgt natürlich aus der R^2-Struktur der CRM-Lagrange-Dichte, und $\alpha_T = 0$ stellt $c_{\mathrm{gw}} = c$ sicher (konsistent mit GW170817). Die verbleibende Herausforderung ist die akustische Winkelskala: $100\,\theta_s = 1{,}034$ vs. Planck 1,041 (0,69%-Offset, reduziert von 1,55%). Für die definitive Analyse ist ein natives CRM-Gravitationsmodell mit zeitabhängigem $\alpha_M(a)$ erforderlich. Der AeST-Präzedenzfall [5] zeigt, dass eine ordnungsgemäße Störungsbehandlung solche verbleibenden Lücken in reinen Baryonen-Modellen schließen kann.

2. **Hubble-Konstante – GELÖST:** Das skalenabhängige $\mu(a)$ liefert $H_0 = 67{,}3\,\mathrm{km/s/Mpc}$, innerhalb

von 0,2 km/s/Mpc des Planck-Werts. Dies ist keine Einschränkung mehr.

3. **Schallhorizont – GELÖST:** $r_d = 146{,}9\,\mathrm{Mpc}$, im Wesentlichen identisch zu ΛCDM (147,2 Mpc). Die Abweichung beträgt 0,2%. Eine Präzisions-BAO-Analyse mit DESI-DR2-Daten kann diese Vorhersage testen.

4. **EDE-Anteil – GELÖST:** Das skalenabhängige $\mu(a)$ eliminiert EDE vollständig ($f_{\mathrm{EDE}} = 0$). Der zuvor problematische EDE-Anteil von 50–60% ist nicht mehr erforderlich.

5. **Physikalische Herleitung von $\mu(a) = \sqrt{\pi}$:** Die $\sqrt{\pi}$-Vermutung (Abschnitt II I) liefert eine geometrische Motivation, aber eine formale Herleitung aus der MOND-Lagrange-Dichte oder dem CRM-Wirkungsprinzip ist erforderlich.

6. **Urknall-Nukleosynthese – KONSISTENT:** Das skalenabhängige $\mu(a)$ geht bei $z > z_\mu \approx 3918$ zu $\mu \to 1$ über. Numerische Auswertung bestätigt $\mu(z = 10^{10}) = 1{,}000$ und $\mu(z = 3 \times 10^8) = 1{,}000$, sodass die MOND-Verstärkung während der BBN vollständig abwesend ist. Das resultierende $\Delta N_{\mathrm{eff}} \approx 0{,}000$ liegt gut innerhalb der Planck-Schranke ($N_{\mathrm{eff}} = 3{,}046 \pm 0{,}2$) und der BBN-Schranke ($N_{\mathrm{eff}} = 2{,}88 \pm 0{,}28$; [18]). Dies ist ein nichttrivialer Konsistenztest: Die $\mu(a)$-Übergangsskala $a_\mu = 2{,}55 \times 10^{-4}$ ist hoch genug, um den CMB-akustischen Horizont zu modifizieren, aber niedrig genug, um BBN unberührt zu lassen.

7. **Materiedichtespektrum $P(k)$ und σ_8 – weitgehend GELÖST:** Mit der `propto_omega`-Parametrisierung in hi_class bei $c_M = 0{,}0002$ erhalten wir $\sigma_8 = 0{,}826$ (+1,8% über ΛCDM) und $S_8 = 0{,}847$, konsistent mit der Planck-CMB-Basislinie, KiDS-Legacy und eROSITA-Galaxienhaufen-Zählungen. Die Wachstumsrate $f\sigma_8$ bei $z = 0{,}38$ *verbessert* den BOSS-LOWZ-Fit gegenüber ΛCDM ($f\sigma_8 = 0{,}495$ vs. gemessen $0{,}497 \pm 0{,}045$). Die $\sim 3\sigma$-Spannung mit Cosmic-Shear-Surveys (KiDS-1000: $S_8 = 0{,}759$, DES Y3: $S_8 = 0{,}776$) ist eine generische Vorhersage der $f(R)$-Gravitation, die das Strukturwachstum verstärkt. KiDS-Legacy (2025) zeigt verbesserte Übereinstimmung mit dem CMB; Euclid (Oktober 2026) wird entscheidend sein. Die vollständige TT+TE+EE-Analyse über 6.405 Planck-Datenpunkte liefert $\Delta\chi^2 = -0{,}2$ bei $c_M = 0{,}0002$ (siehe Abschnitt IV E 4).

8. **Lagrange-Herleitung – GELÖST in Paper III:** Paper III [14] leitet $\beta_{\mathrm{eff}}(a)$ aus der Scalaron-Bewegungsgleichung mit zeitabhängiger Masse $m^2_{\mathrm{eff}}(a) = 1/(24\gamma\mathcal{F}(a))$ her, wobei $\mathcal{F}$ die Spur-Kopplung ist. Die Geisterfreiheit der R^2-Wirkung wird via konformer Äquivalenz bewiesen. Die $\sqrt{\pi}$-Vermutung erhält drei unabhängige Motivationen (geometrisch, thermodynamisch via zeta-regularisiertem Pfadintegral, und dimensional via $\Gamma(1/2)$).

9. **Parameterkonsistenz zwischen Paper II und III:** Die phänomenologischen Parameter dieses Papers (α, β, Φ_0, k) und die Lagrange-Parameter von Paper III ($\alpha_{M,0}$, n) sind komplementär, nicht konkurrierend: dieses Paper fittet die *Hintergrund*-Expansion, während Paper III die Stärke der *fünften Kraft* auf Störungsniveau bestimmt. Die Konsistenz wird durch drei Observablen verifiziert, die beide Rahmenwerke reproduzieren müssen: die akustische Winkelskala θ_s (gelöst: identisch in beiden), die CMB-Entfernungspriors ℓ_A und $\mathcal{R}$ (Übereinstimmung $< 0{,}01\%$) und die Wachstumsrate $f\sigma_8$ (beide verbessern gegenüber ΛCDM). Eine detaillierte Parameterabbildung findet sich in Paper III, Abschnitt 7.6.

V. FAZIT UND AUSBLICK

Wir haben gezeigt, dass ein Universum mit ausschließlich baryonischem Materieinhalt ($\Omega_m = \Omega_b \approx 0{,}05$), wobei die gravitative Rolle der Dunklen Materie vom geometrischen R^2-Scalaron übernommen wird, kosmologische Daten *über alle drei großen Sonden hinweg* – Supernovae, CMB und BAO – kompetitiv mit und teilweise besser als ΛCDM fitten kann, bei *gleicher Parameterzahl* und *ohne* Early Dark Energy.

Drei Schlüsselinnovationen ermöglichen dies: (i) die *laufende Krümmungskopplung* $\beta_{\mathrm{eff}}(a)$; (ii) die *MOND-Hintergrundkopplung* $\mu(a) = \sqrt{\pi}$ bei späten Zeiten – wobei wir $\sqrt{\pi}$ als Vermutung vorschlagen, die eine unabhängige Herleitung erfordert, da dieser Wert möglicherweise die dimensionale Geometrie des gravitativen Phasenraums widerspiegelt und keine blosse numerische Koinzidenz darstellt; und (iii) die *skalenabhängige* Evolution $\mu(a) \to 1$ bei $z > 4000$, die EDE vollständig eliminiert.

Die quantitativen Ergebnisse umfassen zwei Analyseebenen:

1. **Nur SN (konstantes β):** $\Delta\chi^2 = -26{,}3$ ($\Delta\mathrm{AIC} = -16{,}3$, $\Delta\mathrm{BIC} = -4{,}2$). Eine 5-Fold-Kreuzvalidierung bestätigt Generalisierung.

2. **Gemeinsam SN + CMB + BAO (laufendes β + $\mu(a)$, kein EDE):** $\Delta\chi^2 = -5{,}5$, mit $\ell_A = 301{,}471$, $\mathcal{R} = 1{,}7502$, $H_0 = 67{,}3\,\mathrm{km/s/Mpc}$, $r_d = 146{,}9\,\mathrm{Mpc}$ und 6 freien Parametern. Die skalenabhängige MOND-Kopplung $\mu(a)$ löst alle bisherigen Probleme: H_0, Schallhorizont und EDE.

Die Drei-Phasen-Interpretation ergibt sich natürlich: Bei $z > z_\mu \approx 4000$ gilt Standardgravitation ($\mu \to 1$); bei $z_\mu > z > z_t$ aktiviert sich die MOND-Verstärkung

($\mu \to \sqrt{\pi}$); bei $z < z_t \approx 9$ treibt der Sättigungsterm kosmische Beschleunigung an. Die Störungsanalyse mit CLASS/hi_class [15, 16] ergibt $\mathcal{P}_3/\mathcal{P}_1 = 0{,}4295$ (**innerhalb der Planck-Unsicherheiten**) bei optimiertem $\beta_{\rm early} = 2{,}829$ (0,32% Anpassung). BBN ist vollständig konsistent ($\Delta N_{\rm eff} \approx 0$), $P(k)$-Form qualitativ korrekt. Die zentrale verbleibende Herausforderung ist der θ_s-Offset (1,025 vs. 1,041) aus der effektiven Zustandsgleichung $w = -0{,}06$ des geometrischen Terms. Weitere Aufgaben: Lagrange-Herleitung von $\mu(a)$ und $\beta(a)$, vollständige C_ℓ-Berechnung mit modifizierten Boltzmann-Gleichungen.

Einschränkung: Die CMB-Analyse in dieser Arbeit stützt sich auf komprimierte Observablen (ℓ_A, $\mathcal{R}$) statt auf das vollständige Temperatur- und Polarisationsleistungsspektrum (C_ℓ^{TT}, C_ℓ^{TE}, C_ℓ^{EE}). Die vollständige Leistungsspektrum-Analyse wird in Paper III [14] mit `hi_class` präsentiert. Eine vollständige Validierung der Baryonen-Hypothese erfordert diese vollständige Behandlung, insbesondere im Hinblick auf die relativen Peakhöhen und den Dämpfungsschwanz.

A. Das Drei-Paper-Programm

Dieses Paper ist das zweite in einem dreiteiligen Programm:

1. **Paper I** [1]: Etabliert die theoretische Grundlage und das Krümmungs-Rückgabemodell als Ersatz für Dunkle Energie. Validiert gegen Pantheon+.

2. **Paper II** (diese Arbeit): Erweitert das CRM und ersetzt den Teilchen-Darksektor durch Raumzeit-Geometrie. Führt die laufende Krümmungskopplung $\beta_{\rm eff}(a)$ und die skalenabhängige MOND-Kopplung $\mu(a)$ ein. Demonstriert gemeinsame SN + CMB + BAO-Kompatibilität ($\Delta\chi^2 = -5{,}5$ vs. ΛCDM, $H_0 = 67{,}3\,$km/s/Mpc, 6 Parameter, kein EDE).

3. **Paper III** [14]: Liefert die mikroskopische Grundlage – die Lagrange-Herleitung von $\beta_{\rm eff}(a)$ aus der $R + 2\gamma R^2$-Scalaron-Dynamik, die Verbindung zu Quantengravitations-Kandidaten und die vollständige Boltzmann-Analyse (TT+TE+EE gegen 6.405 Planck-Datenpunkte). Zentrale Frage: *Welches Quantensystem liefert die Sättigungs-ODE und die krümmungsabhängige Kopplung im makroskopischen Grenzfall?*

Nächste unmittelbare Schritte:

1. Natives CRM-Gravitationsmodell in `hi_class` mit zeitabhängigem $\alpha_M(a)$ aus der Krümmungsrelaxations-Physik oder eine EFTCAMB-Implementierung [17]. Die aktuelle Analyse mit `constant_alphas` erreicht $\ell_1 = 220$ und $\mathcal{P}_3/\mathcal{P}_1 = 0{,}4295$ (beide exakt Planck), aber die konstante Parametrisierung stößt bei hohem ω_c auf numerische Instabilitäten. Eine zeitabhängige Implementierung (`eft_alphas_power_law` oder ein maßgeschneidertes Modell) würde dies auflösen und den verbleibenden θ_s-Offset schließen (1,035 vs. 1,041, 0,63%).

2. Präzisions-BAO-Analyse mit DESI DR2-Daten und der CRM-Entfernungsleiter

3. Materiedichtespektrum $P(k)$ mit vollständigen Störungsgleichungen: Die vorläufige Analyse bestätigt die korrekte Form, aber $\sigma_8 = 0{,}90$ in der „Effective CDM"-Näherung ist zu hoch – die vollständige Behandlung sollte dies reduzieren.

4. **BBN-Konsistenzprüfung – ABGESCHLOSSEN:** $\mu(z > 10^4) \to 1$, $\Delta N_{\rm eff} \approx 0{,}000$ [18]

5. AeST-Abbildung: Herleitung von α, $\beta_{\rm eff}$ und $\mu(a)$ aus dem Skordis-Złośnik-Rahmenwerk

6. Lagrange-Herleitung des laufenden β aus der krümmungsquadratischen Wirkung; $\mu(a)$ bleibt phänomenologisch (Paper III)

B. Einladung an die Gemeinschaft

Diese Arbeit präsentiert eine vielversprechende Hypothese, keine gesicherte Schlussfolgerung. Der Autor lädt die Gemeinschaft ein:

1. **Replizieren:** Der Analysecode ist quelloffen. Alle Fits verwenden den öffentlich verfügbaren Pantheon+-Katalog. Eine unabhängige Replikation des SN-Ergebnisses ($\Delta\chi^2 = -26{,}3$) und des gemeinsamen Fits ($\Delta\chi^2 = -5{,}5$, kein EDE) ist unkompliziert.

2. **Erweitern:** Die Berechnung von C_ℓ und $P(k)$ mit dem laufenden $\beta(a)$ + $\mu(a)$ Hintergrund ist der kritische nächste Schritt.

3. **Kritisieren:** Die laufende-β und $\mu(a)$-Parametrisierung, der Spur-Kopplungsmechanismus und die Effizienzhypothese erfordern alle eine unabhängige Überprüfung.

> *„Wenn Dunkle Energie eine relaxierende Randbedingung ist und Dunkle Materie ein geometrischer Schatten, dann könnten 95% des Universums die ganze Zeit sichtbar gewesen sein – als die Geometrie der Raumzeit selbst."*

Software

Diese Arbeit verwendet `hi_class` [16] (Horndeski in CLASS [22]), `emcee` [29] für MCMC-Sampling, `NumPy` [23], `SciPy` [24] für numerische Berechnungen und `Matplotlib` [25] für Visualisierungen.

a. Finanzierung. Diese Forschung erhielt keine externe Finanzierung.

b. Datenverfügbarkeit. Die SPARC-Datenbank [7] und die Pantheon+-Daten [2] sind öffentlich verfügbar. Der gesamte Analysecode und die numerischen Ergebnisse sind verfügbar unter `https://github.com/research-line/crm-cosmology` (DOI: 10.5281/zenodo.18728936).

KI-OFFENLEGUNG

KI-Werkzeuge (Claude, Anthropic; Copilot, Microsoft/GitHub; Gemini, Google DeepMind) wurden für mathematische Formalisierung, Code-Entwicklung, Literaturrecherche und redaktionelle Unterstützung verwendet. Alle physikalischen Hypothesen, mathematischen Herleitungen, die wissenschaftliche Interpretation und die Verantwortung für die Inhalte liegen vollständig bei dem Autor.

[1] Geiger, L. (2026). Game-Theoretic Cosmology and the Curvature Relaxation Model: Nash Equilibria Between Null Space and Spacetime Bubble. Begleitpaper (Paper I). `https://github.com/research-line/crm-cosmology`. DOI: 10.5281/zenodo.18728936.

[2] Scolnic, D. et al. (2022). The Pantheon+ Analysis: The Full Data Set and Light-curve Release. *The Astrophysical Journal*, 938(2), 113. DOI: 10.3847/1538-4357/ac8b7a.

[3] Planck Collaboration (2020). Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters. *Astronomy & Astrophysics*, 641, A6. DOI: 10.1051/0004-6361/201833910.

[4] Milgrom, M. (1983). A modification of the Newtonian dynamics as a possible alternative to the hidden mass hypothesis. *The Astrophysical Journal*, 270, 365–370. DOI: 10.1086/161130.

[5] Skordis, C. & Złośnik, T. (2021). New Relativistic Theory for Modified Newtonian Dynamics. *Physical Review Letters*, 127(16), 161302. DOI: 10.1103/PhysRevLett.127.161302.

[6] McGaugh, S. S., Lelli, F. & Schombert, J. M. (2016). Radial Acceleration Relation in Rotationally Supported Galaxies. *Physical Review Letters*, 117(20), 201101. DOI: 10.1103/PhysRevLett.117.201101.

[7] Lelli, F., McGaugh, S. S. & Schombert, J. M. (2016). SPARC: Mass Models for 175 Disk Galaxies with Spitzer Photometry and Accurate Rotation Curves. *The Astronomical Journal*, 152(6), 157. DOI: 10.3847/0004-6256/152/6/157.

[8] Lelli, F., McGaugh, S. S. & Schombert, J. M. (2017). One Law to Rule Them All: The Radial Acceleration Relation of Galaxies. *The Astrophysical Journal*, 836(2), 152. DOI: 10.3847/1538-4357/836/2/152.

[9] Labbé, I. et al. (2023). A population of red candidate massive galaxies ∼600 Myr after the Big Bang. *Nature*, 616(7956), 266–269. DOI: 10.1038/s41586-023-05786-2.

[10] Boylan-Kolchin, M. (2023). Stress testing ΛCDM with high-redshift galaxy candidates. *Nature Astronomy*, 7, 731–735. DOI: 10.1038/s41550-023-01937-7.

[11] Asencio, E., Banik, I. & Kroupa, P. (2023). The El Gordo galaxy cluster challenges ΛCDM for any plausible collision velocity. *The Astrophysical Journal*, 954(2), 162. DOI: 10.3847/1538-4357/ace62a.

[12] Miller, T. B. et al. (2018). A massive core for a cluster of galaxies at a redshift of 4.3. *Nature*, 556(7702), 469–472. DOI: 10.1038/s41586-018-0025-2.

[13] Clowe, D. et al. (2006). A Direct Empirical Proof of the Existence of Dark Matter. *The Astrophysical Journal Letters*, 648(2), L109–L113. DOI: 10.1086/508162.

[14] Geiger, L. (2026). Microscopic Foundations of the Curvature Relaxation Model: From Quantum Geometry to Macroscopic Saturation. Begleitpaper (Paper III), gleichzeitig eingereicht. DOI: 10.5281/zenodo.18728936.

[15] Lewis, A., Challinor, A. & Lasenby, A. (2000). Efficient Computation of Cosmic Microwave Background Anisotropies in Closed Friedmann-Robertson-Walker Models. *The Astrophysical Journal*, 538(2), 473–476. DOI: 10.1086/309179. Code: `https://github.com/cmbant/CAMB`.

[16] Zumalacárregui, M., Bellini, E., Sawicki, I., Lesgourgues, J. & Ferreira, P. G. (2017). hi_class: Horndeski in the Cosmic Linear Anisotropy Solving System. *Journal of Cosmology and Astroparticle Physics*, 2017(08), 019. DOI: 10.1088/1475-7516/2017/08/019. Code: `https://github.com/miguelzuma/hi_class_public`.

[17] Hu, B., Raveri, M., Frusciante, N. & Silvestri, A. (2014). Effective Field Theory of Cosmic Acceleration: An Implementation in CAMB. *Physical Review D*, 89(10), 103530. DOI: 10.1103/PhysRevD.89.103530. Code: `https://github.com/EFTCAMB/EFTCAMB`.

[18] Pitrou, C., Coc, A., Uzan, J. P. & Vangioni, E. (2018). Precision Big Bang Nucleosynthesis with Improved Helium-4 Predictions. *Physics Reports*, 754, 1–66. DOI: 10.1016/j.physrep.2018.04.005.

[19] Alam, S. et al. (BOSS Collaboration) (2017). The Clustering of Galaxies in the Completed SDSS-III Baryon Oscillation Spectroscopic Survey. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 470(3), 2617–2652. DOI: 10.1093/mnras/stx721.

[20] Abbott, B. P. et al. (LIGO/Virgo Collaboration) (2017). GW170817: Observation of Gravitational Waves from a Binary Neutron Star Inspiral. *Physical Review Letters*, 119(16), 161101. DOI: 10.1103/PhysRevLett.119.161101.

[21] Amendola, L., Kunz, M., Saltas, I. D. & Sawicki, I. (2018). Fate of Large-Scale Structure in Modified Gravity After GW170817 and GRB170817A. *Physical Review Letters*, 120(13), 131101. DOI: 10.1103/PhysRevLett.120.131101.

[22] Blas, D., Lesgourgues, J. & Tram, T. (2011). The Cosmic Linear Anisotropy Solving System (CLASS). Part II: Approximation schemes. *Journal of Cosmology and Astroparticle Physics*, 2011(07), 034. DOI: 10.1088/1475-

7516/2011/07/034.

[23] Harris, C. R. et al. (2020). Array programming with NumPy. *Nature*, 585, 357–362. DOI: 10.1038/s41586-020-2649-2.

[24] Virtanen, P. et al. (2020). SciPy 1.0: Fundamental Algorithms for Scientific Computing in Python. *Nature Methods*, 17, 261–272. DOI: 10.1038/s41592-019-0686-2.

[25] Hunter, J. D. (2007). Matplotlib: A 2D Graphics Environment. *Computing in Science & Engineering*, 9(3), 90–95. DOI: 10.1109/MCSE.2007.55.

[26] Bekenstein, J. D. (2004). Relativistic gravitation theory for the modified Newtonian dynamics paradigm. *Physical Review D*, 70(8), 083509. DOI: 10.1103/PhysRevD.70.083509.

[27] Hu, W. & Sawicki, I. (2007). Models of $f(R)$ Cosmic Acceleration that Evade Solar-System Tests. *Physical Review D*, 76(6), 064004. DOI: 10.1103/PhysRevD.76.064004.

[28] Planck Collaboration (2016). Planck 2015 results. XIV. Dark energy and modified gravity. *Astronomy & Astrophysics*, 594, A14. DOI: 10.1051/0004-6361/201525814.

[29] Foreman-Mackey, D., Hogg, D. W., Lang, D. & Goodman, J. (2013). emcee: The MCMC Hammer. *Publications of the Astronomical Society of the Pacific*, 125(925), 306–312. DOI: 10.1086/670067.

[30] Geiger, L. (2026). The Galactic–Cosmological Nexus: Connecting CRM to MOND Dynamics via Curvature Saturation. Companion paper (Paper IV), submitted simultaneously. DOI: 10.5281/zenodo.18728936.

[31] Famaey, B. & McGaugh, S. S. (2012). Modified Newtonian Dynamics (MOND): Observational Phenomenology and Relativistic Extensions. *Living Reviews in Relativity*, 15, 10. DOI: 10.12942/lrr-2012-10.